TÀI LIỆU TỰ HỌC · BÁM SÁT MA TRẬN ĐẶC TẢ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

VẬT LÍ 10

Năm học 2026 – 2027

NỘI DUNG TÀI LIỆU

01 **Phân tích ma trận – đặc tả**
Biết chính xác cấu trúc đề, trọng số từng bài.

02 **10 chuyên đề lý thuyết trọng tâm**
Công thức, ví dụ mẫu, bẫy và mẹo nhớ.

03 **Bộ đề luyện bám 1:1 ma trận**
18 TN + 2 câu đúng/sai + 2 tự luận + 3 câu vận dụng.

04 **Đáp án, lời giải & chiến lược**
Giải chi tiết, kế hoạch ôn 7 ngày, phòng thi 50 phút.

50	70%	30%	10
phút làm bài	trắc nghiệm	tự luận	đơn vị kiến thức

Biên soạn dựa trên “MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN VẬT LÝ LỚP 10”, năm học 2026 – 2027.

Tài liệu lưu hành nội bộ – dùng cho học sinh ôn thi giữa học kì I.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I · VẬT LÍ 10

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU . . . 3
PHÂN TÍCH MA TRẬN & ĐẶC TẢ ĐỀ . . . 5
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – 10 CHUYÊN ĐỀ . . . 7
LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ . . . 8
CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH . . . 10
THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO . . . 11
ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC . . . 14
TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC . . . 15
THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG . . . 18
ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN . . . 20
CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC . . . 21
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU . . . 23
SỰ RƠI TỰ DO . . . 26
SỔ TAY CÔNG THỨC & BẢNG BẪY . . . 28
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01 . . . 30
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT . . . 35
CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH ÔN TẬP . . . 38

Mẹo: bấm vào một dòng trong mục lục để nhảy tới đúng trang (bản PDF có bookmark).

MỞ ĐẦU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Một tài liệu – bốn lớp công cụ: hiểu bản chất, nhớ công thức, tránh bẫy, luyện đúng dạng.

Tài liệu này được biên soạn bám sát **Ma trận và Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I – môn Vật lí lớp 10, năm học 2026 – 2027**. Mọi đơn vị kiến thức, mức độ nhận thức và số lượng câu hỏi trong tài liệu đều được đối chiếu với văn bản gốc, để bạn không học thừa và không bỏ sót.

■ VỀ NGUỒN TÀI LIỆU

Văn bản gốc bạn cung cấp là **ma trận + đặc tả** (quy định nội dung, mức độ và số câu của từng phần), không kèm danh sách câu hỏi cụ thể. Vì vậy **Phần C** của tài liệu là bộ câu hỏi được biên soạn **bám 1:1 theo đúng ma trận** (đủ 18 câu Phần I, 2 câu đúng/sai × 4 ý, 2 câu Phần III, 3 câu Phần IV), kèm đáp án và lời giải chi tiết. Nếu thầy/cô phát đề chính thức, bạn chỉ cần ghép nội dung tương ứng vào đúng ô của ma trận là có ngay lời giải.

Lớp nội dung	Bạn dùng để…	Cách học hiệu quả
1. Phân tích ma trận	Biết đề gồm những phần nào, bài nào chiếm nhiều điểm.	Đọc 1 lần đầu, quay lại khi lập kế hoạch ôn.
2. Lý thuyết 10 chuyên đề	Hiểu bản chất + nhớ công thức + xem ví dụ mẫu.	Mỗi ngày 2 chuyên đề: đọc – gấp sách – tự viết lại công thức.
3. Bảng công thức & bẫy	Ôn nhanh 10 phút trước khi luyện đề và trước giờ thi.	In riêng 2 trang này để cầm tay.
4. Bộ đề luyện + lời giải	Tập đúng áp lực: 50 phút, đúng cấu trúc 4 phần.	Làm bài trước, chỉ mở lời giải sau khi hết giờ.

Quy ước mức độ nhận thức

Kí hiệu	Mức độ	Nghĩa là bạn phải…	Dạng câu thường gặp
NB	Nhận biết	Nhớ – phát biểu lại – nhận ra	Định nghĩa, đơn vị, công thức, biển báo
TH	Thông hiểu	Giải thích – so sánh – áp dụng 1 bước	Tính toán đơn giản, đọc đồ thị, phân biệt
VD	Vận dụng	Giải bài toán 2–3 bước	Hãm phanh, gặp nhau, tổng hợp vận tốc
VDC	Vận dụng cao	Bài toán tổng hợp, nhiều đại lượng	Đổi chiều chuyển động, bài toán kết hợp

Từ viết tắt dùng trong tài liệu

Viết tắt	Nghĩa	Viết tắt	Nghĩa
NB / TH	Nhận biết / Thông hiểu	**VD / VDC**	Vận dụng / Vận dụng cao
P.I – P.IV	Phần I → Phần IV của đề	**ĐCNN**	Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo
CĐTBĐĐ	Chuyển động thẳng biến đổi đều	**Δd, Δx**	Độ dịch chuyển

Bốn loại hộp bạn sẽ gặp

Hộp	Chứa gì	Cách dùng
■ CẦN NHỚ	Khái niệm, định nghĩa, công thức gốc	Gấp tài liệu, tự phát biểu lại
■ VÍ DỤ MẪU	Bài giải mẫu từng bước	Che lời giải, tự làm rồi đối chiếu
■ BẪY THƯỜNG GẶP	Lỗi mất điểm phổ biến nhất	Đọc lại ngay trước khi làm đề
■ MẸO NHỚ	Câu chữ ngắn, hình ảnh hoá	Học thuộc để tái hiện nhanh

Tự chẩn đoán trước khi học: bạn đang ở đâu?

Đọc 8 câu hỏi dưới đây và tự trả lời **“làm được ngay, không cần xem tài liệu”** hay **“chưa chắc”**. Mỗi câu “chưa chắc” tương ứng một chuyên đề cần học kĩ – hãy đánh dấu vào cột cuối để lập lộ trình riêng.

#	Câu hỏi tự kiểm tra	Nếu “chưa chắc”, học ở
1	Kể được 4 cuộc cách mạng công nghiệp gắn với thành tựu Vật lí nào?	Chuyên đề 01
2	Phân biệt 4 nhóm biển báo an toàn chỉ bằng hình dạng và màu sắc?	Chuyên đề 02
3	Ghi kết quả đo dạng $A = \bar{A} \pm \Delta A$ và tính sai số tỉ đối?	Chuyên đề 03
4	Nêu một ví dụ vật đi rồi quay lại: quãng đường khác độ dịch chuyển thế nào?	Chuyên đề 04
5	Ca nô xuôi dòng 10 m/s, nước chảy 2 m/s — vận tốc so với bờ bằng bao nhiêu?	Chuyên đề 05
6	Nhìn đồ thị d–t, nói ngay vật đứng yên hay chuyển động, nhanh hay chậm?	Chuyên đề 07
7	Viết 4 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều, không nhìn tài liệu?	Chuyên đề 09
8	Vật rơi 45 m mất bao lâu? Quãng đường trong giây cuối là bao nhiêu?	Chuyên đề 10

■ ĐỌC KẾT QUẢ THẾ NÀO

Nếu “chưa chắc” từ 5 câu trở lên: đừng làm đề ngay. Hãy đi theo kế hoạch 7 ngày ở Phần E, mỗi ngày 2 chuyên đề. Nếu chỉ “chưa chắc” 1 – 2 câu: học lại đúng chuyên đề đó rồi làm đề luyện tập ngay trong 50 phút.

PHẦN 0 · HIỂU "BẢN THIẾT KẾ" CỦA ĐỀ

PHÂN TÍCH MA TRẬN & ĐẶC TẢ ĐỀ

Biết đề ra bao nhiêu câu ở mỗi bài = biết dồn sức vào đâu. Đây là bước quan trọng nhất trước khi học.

0.1 · Cấu trúc đề thi

Phần	Hình thức	Số lượng	Mức độ	Ghi chú
I	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn	18 câu	10 Biết + 8 Hiểu	Mỗi câu chọn 1 phương án đúng (A/B/C/D)
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2 câu × 4 ý	6 Biết + 2 Hiểu	Mỗi ý chọn Đúng hoặc Sai
III	Tự luận ngắn	2 câu	1 Biết + 1 Hiểu	Trình bày lời giải
IV	Tự luận vận dụng	3 ý/câu	1 Hiểu + 2 Vận dụng	Bài toán tổng hợp

Tổng: 18 + 8 + 2 + 3 = **31 đơn vị hỏi** · Thời gian 50 phút · Tỉ lệ 70% trắc nghiệm – 30% tự luận.

0.2 · Phân bố câu hỏi theo từng đơn vị kiến thức

Bảng dưới đây là số liệu **nguyên văn** từ ma trận của đề. Cột "Tổng" cho biết bài nào "nặng" nhất.

Đơn vị kiến thức	PHẦN I		PHẦN II		PHẦN III		PHẦN IV		Tổng
	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Hiểu	Vận dụng	
1.1 Làm quen với Vật lí	1								**1**
1.2 Quy tắc an toàn phòng thực hành	1	1							**2**
1.3 Sai số phép đo – ghi kết quả	1								**1**
2.1 Độ dịch chuyển & quãng đường	1	2							**3**
2.2 Tốc độ và vận tốc	1		2		1		1		**5**
2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	1	1	2						**4**
2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1							**2**
2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều	2	1	2	2				2	**9**
2.6 Sự rơi tự do	1	2				1			**4**
TỔNG	**10**	**8**	**6**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**31**

Ghi chú: "2" ở cột P.II là 2 ý thuộc cùng một câu đúng/sai; "2" ở cột P.IV.VD là 2 ý vận dụng.

0.3 · Ba nhận xét quyết định cách ôn

BA ĐIỂM MẤU CHỐT

- **Động học chiếm 27/31 đơn vị hỏi** (87%). Phần "Mở đầu" (bài 1 – 3) chỉ có 4 câu, đều ở mức Biết – Hiểu, học 1 buổi là đủ điểm.
- **Chuyển động thẳng biến đổi đều (2.5) là "xương sống"**: 9 đơn vị hỏi (nhiều nhất), gồm 2 ý đúng/sai ở Phần II và 2 ý vận dụng ở Phần IV – nơi phân loại điểm 9 và 10. Bắt buộc phải làm thành thạo 4 công thức và dạng bài hãm phanh.
- **Tốc độ – vận tốc (2.2)** xuất hiện ở cả 4 phần, gồm công thức cộng vận tốc và bài toán hai vận tốc vuông góc. Đây là câu "chắc chắn có" ở phần tự luận vận dụng.

0.4 · Yêu cầu cần đạt rút gọn từ đặc tả

Bài	Nhận biết (phải phát biểu được)	Thông hiểu / Vận dụng (phải làm được)
1. Làm quen với Vật lí	Đối tượng nghiên cứu; thành tựu gắn 4 cuộc cách mạng công nghiệp; các giai đoạn phát triển; phương pháp nghiên cứu.	Hiểu và mô tả lại được quá trình nghiên cứu Vật lí.
2. An toàn phòng thực hành	Nguy cơ mất an toàn; các quy tắc an toàn.	Sử dụng được thiết bị thí nghiệm; đọc và hiểu biển báo.
3. Sai số phép đo	Phép đo trực tiếp/gián tiếp; loại sai số; nguyên nhân; công thức giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối.	Ghi đúng kết quả đo; tính sai số tuyệt đối và tỉ đối; tính giá trị đo.
4. Độ dịch chuyển & quãng đường	Định nghĩa độ dịch chuyển; so sánh với quãng đường.	Xác định độ dịch chuyển, quãng đường; tính trong bài toán có đổi chiều.
5. Tốc độ và vận tốc	Tốc độ trung bình, tốc độ tức thời, cách đo tốc độ; định nghĩa và công thức vận tốc; công thức cộng vận tốc.	Tính tốc độ trung bình; phân biệt tốc độ – vận tốc; tổng hợp hai vận tốc cùng phương và vuông góc.
6. Thực hành đo tốc độ	Ưu, nhược điểm của đồng hồ hiện số + cổng quang điện; cách sử dụng; ý nghĩa của hai cổng quang.	Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Mô tả chuyển động từ đồ thị.	Tính tốc độ từ độ dốc; xác định vị trí, vận tốc tại thời điểm bất kì; vẽ đồ thị.
8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	Khái niệm chuyển động biến đổi; quan hệ phương – chiều của a và v; khái niệm, công thức, đơn vị gia tốc.	Tính độ biến thiên vận tốc, gia tốc; phân biệt nhanh dần – chậm dần.
9. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Định nghĩa CĐTBĐĐ, nhanh dần đều, chậm dần đều; các công thức.	Tính v, a, d; giải bài toán cơ bản và nâng cao.
10. Sự rơi tự do	Định nghĩa; đặc điểm chuyển động rơi trong không khí; các công thức.	Phân biệt rơi gần đúng tự do; tính thời gian, vận tốc, quãng đường, độ cao.

PHẦN A

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – 10 CHUYÊN ĐỀ

Học theo thứ tự ưu tiên: chắc 2.5 trước, rồi 2.2 – 2.6, cuối cùng là phần mở đầu.

Mỗi chuyên đề gồm: khung **Cần nhớ** (khái niệm + công thức), **Ví dụ mẫu** có lời giải từng bước, **Bẫy thường gặp** và **Mẹo nhớ**. Hãy học theo vòng lặp: đọc → gấp tài liệu → tự viết lại công thức trên giấy nháp → mở ra kiểm tra. Làm được 3 vòng như vậy, công thức sẽ "thuộc tay".

Bản đồ 10 chuyên đề và trọng số

#	Chuyên đề	Số đơn vị hỏi	Mức cao nhất	Ưu tiên
01	Làm quen với Vật lí	1	Nhận biết	★
02	Quy tắc an toàn phòng thực hành	2	Thông hiểu	★
03	Sai số phép đo – ghi kết quả	1	Thông hiểu	★★
04	Độ dịch chuyển và quãng đường	3	Thông hiểu	★★
05	Tốc độ và vận tốc	5	Vận dụng (P.IV)	★★★★
06	Thực hành đo tốc độ	0 (nằm trong đặc tả)	Thông hiểu	★
07	Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	4	Thông hiểu	★★★
08	Chuyển động biến đổi. Gia tốc	2	Thông hiểu	★★
09	Chuyển động thẳng biến đổi đều	9	Vận dụng (P.IV)	★★★★★
10	Sự rơi tự do	4	Thông hiểu	★★★

Chuyên đề 06 (thực hành đo tốc độ) có trong đặc tả nhưng không có câu riêng trong ma trận; nội dung của nó được hỏi lồng trong chuyên đề 05 và 07 (cách đo, ưu nhược điểm cổng quang điện).

THỨ TỰ ÔN KHUYẾN NGHỊ

Thứ tự ôn tối ưu: **09 → 05 → 10 → 07 → 04 → 03 → 08 → 02 → 01**. Hai chuyên đề 09 và 05 chiếm gần 40% số đơn vị hỏi và toàn bộ phần tự luận vận dụng.

Mạch kiến thức: học theo dòng chảy, không học rời rạc

Chặng	Câu hỏi trung tâm	Chuyên đề	Sản phẩm bạn phải có
1. Đo đạc	Làm sao biết một đại lượng chính xác đến đâu?	01 – 02 – 03	Biết đọc dụng cụ, ghi kết quả kèm sai số
2. Mô tả chuyển động	Vật ở đâu, đi bao xa, nhanh hay chậm?	04 – 05 – 06	Phân biệt được quãng đường / độ dịch chuyển, tốc độ / vận tốc
3. Biểu diễn chuyển động	Đồ thị kể câu chuyện gì?	07	Đọc – vẽ – tính được từ đồ thị d–t
4. Giải thích sự biến đổi	Vì sao vận tốc thay đổi?	08 – 09 – 10	Dùng 4 công thức CĐTBĐĐ và 3 công thức rơi tự do

CHUYÊN ĐỀ 01 · BÀI 1 SGK · 1 ĐƠN VỊ HỎI (NHẬN BIẾT)

LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ

1.1 · Đối tượng nghiên cứu của Vật lí

Vật lí nghiên cứu **các sự vật, hiện tượng của tự nhiên** ở mức độ đơn giản nhất: các dạng vận động của vật chất, năng lượng và sự tương tác giữa chúng. Nói ngắn gọn: Vật lí trả lời câu hỏi **"thế giới vận hành như thế nào"** ở tầng cơ bản nhất.

Lĩnh vực	Đối tượng nghiên cứu	Ví dụ ứng dụng
Cơ học	Chuyển động, lực, cân bằng	Ô tô, cầu, máy bay
Nhiệt học	Nhiệt độ, sự truyền nhiệt, động cơ nhiệt	Điều hoà, tủ lạnh, động cơ
Điện – từ học	Điện tích, dòng điện, từ trường	Máy phát điện, động cơ điện, sóng wifi
Quang học	Ánh sáng, thấu kính, hiện tượng quang	Kính hiển vi, camera, cáp quang
Vật lí hạt nhân	Cấu trúc hạt nhân, phóng xạ	Điện hạt nhân, y học hạt nhân
Thiên văn	Hành tinh, sao, vũ trụ	Vệ tinh, dự báo thời tiết

CẦN NHỚ

- Đối tượng của Vật lí là **tự nhiên – vật chất – năng lượng**, không phải con người, xã hội, lịch sử hay sinh vật ở góc độ sinh học.
- Vật lí là **khoa học thực nghiệm**: mọi kết luận phải được kiểm chứng bằng thí nghiệm hoặc quan sát, không dựa vào cảm tính.

1.2 · Bốn cuộc cách mạng công nghiệp gắn với thành tựu Vật lí

Cuộc CMCN	Thời gian	Thành tựu Vật lí then chốt	Công nghệ tiêu biểu
Lần 1	Cuối TK XVIII	Cơ học Newton, nhiệt động lực học	Máy hơi nước, đầu máy xe lửa
Lần 2	Cuối TK XIX – đầu TK XX	Điện từ học (Faraday – Maxwell)	Động cơ điện, máy phát điện, điện thoại
Lần 3	Khoảng 1970	Vật lí chất rắn, bán dẫn, lượng tử	Transistor, máy tính, laser, tự động hoá
Lần 4	Đầu TK XXI	Vật liệu mới, cảm biến, công nghệ lượng tử	AI, IoT, big data, năng lượng tái tạo

Cần nhớ **cặp "thành tựu – công nghệ"**: hơi nước → CMCN 1; điện → CMCN 2; điện tử – máy tính → CMCN 3; số hoá – trí tuệ nhân tạo → CMCN 4.

1.3 · Phương pháp nghiên cứu Vật lí

Vật lí dùng hai phương pháp bổ trợ nhau:

- **Phương pháp thực nghiệm:** quan sát hiện tượng → đặt câu hỏi → xây dựng giả thuyết → thiết kế phương án thí nghiệm → tiến hành, thu thập và xử lí số liệu → kết luận (chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết).
- **Phương pháp lí thuyết:** dùng mô hình, định luật, công cụ toán học để suy luận, dự đoán kết quả rồi đối chiếu với thực nghiệm.

Bước	Nội dung	Ví dụ: nghiên cứu sự rơi
1. Quan sát	Ghi nhận hiện tượng cần tìm hiểu	Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?
2. Câu hỏi – giả thuyết	Đặt câu hỏi, nêu dự đoán có thể kiểm chứng	Nếu bỏ qua lực cản thì mọi vật rơi như nhau
3. Thí nghiệm	Thiết kế, tiến hành, đo đạc	Thả bi và lông chim trong ống hút chân không
4. Xử lí – kết luận	Phân tích số liệu, rút ra quy luật	Hai vật chạm đáy cùng lúc
5. Báo cáo	Trình bày, kiểm tra chéo, ứng dụng	Viết báo cáo, mở rộng cho chuyển động rơi tự do

1.4 · Vai trò của Vật lí

- Là **nền tảng** của nhiều ngành khoa học: hoá học, sinh học, thiên văn, địa chất.
- Là **cơ sở** của kĩ thuật – công nghệ: điện, điện tử, giao thông, năng lượng, vật liệu.
- Ứng dụng trực tiếp trong **y học** (X-quang, MRI, xạ trị), **nông nghiệp**, **môi trường**, **an ninh – quốc phòng**.
- Góp phần hình thành **tư duy khoa học**: khách quan, logic, biết đặt giả thuyết và kiểm chứng.

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ. Công trình nào sau đây là thành tựu của Vật lí gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba? A. Máy hơi nước. B. Máy phát điện. C. Transistor bán dẫn. D. Trí tuệ nhân tạo.

Giải. CMCN lần 3 gắn với điện tử – máy tính – bán dẫn → chọn **C**. Máy hơi nước là CMCN 1, máy phát điện là CMCN 2, trí tuệ nhân tạo là CMCN 4.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- Nhầm "đối tượng nghiên cứu của Vật lí" với của Hoá học (chất, phản ứng) hay Sinh học (sự sống).
- Nhầm mốc của các cuộc cách mạng công nghiệp – hãy nhớ theo cặp **hơi nước – điện – điện tử – số hoá**.
- Cho rằng Vật lí chỉ là lí thuyết suông: Vật lí là khoa học thực nghiệm, kết luận phải kiểm chứng.

■ MẸO NHỚ

"1 – 2 – 3 – 4": Một quy trình, Hai phương pháp, Ba nhóm ứng dụng (khoa học – kĩ thuật – đời sống), Bốn cuộc cách mạng. Câu hỏi bài này hầu như chỉ hỏi đúng 4 ý đó.

CHUYÊN ĐỀ 02 · BÀI 2 SGK · 2 ĐƠN VỊ HỎI (1 BIẾT + 1 HIỂU)

CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

2.1 · Nguy cơ mất an toàn trong phòng thực hành

Nhóm nguy cơ	Tình huống điển hình	Cách phòng tránh
Điện	Chạm dây hở, tay ướt cầm phích cắm, dùng quá hiệu điện thế	Kiểm tra dây, khô tay, ngắt nguồn khi sửa
Nhiệt	Bỏng khi đun, chạm bếp, đèn cồn cháy	Kẹp gắp, găng chịu nhiệt, không để gần vật dễ cháy
Hoá chất	Chất ăn mòn, độc, bay hơi	Găng, kính, tủ hút, không nếm – ngửi trực tiếp
Bức xạ	Tia laser, tia tử ngoại, nguồn phóng xạ	Kính bảo hộ, tấm chắn, giảm thời gian tiếp xúc
Cơ học	Vật nặng rơi, dụng cụ sắc nhọn, thuỷ tinh vỡ	Sắp xếp gọn, dùng găng, thu dọn đúng cách
Cháy nổ	Đèn cồn bị đổ, bình khí nén	Không để lửa gần hoá chất dễ cháy, biết vị trí bình cứu hoả

2.2 · Các quy tắc an toàn

Hãy nhớ theo **ba thời điểm: TRƯỚC – TRONG – SAU** buổi thực hành.

Thời điểm	Quy tắc
Trước	Đọc kĩ hướng dẫn và hiểu rõ thiết bị; kiểm tra dụng cụ, dây dẫn, nguồn điện; mặc áo bảo hộ, đeo kính, buộc gọn tóc; chỉ bắt đầu khi có sự đồng ý của giáo viên.
Trong	Làm đúng trình tự; không tự ý thay đổi thí nghiệm; không ăn uống, không đùa nghịch; không dùng tay ướt chạm công tắc; không ngửi, nếm hoá chất; giữ khoảng cách với nguồn nhiệt, tia laser.
Sau	Ngắt điện, tắt thiết bị; thu dọn, vệ sinh dụng cụ; đổ chất thải đúng nơi quy định; rửa tay; báo cáo sự cố cho giáo viên.

2.3 · Biển báo an toàn – nhận diện trong 2 giây

Nhóm biển báo	Hình dạng – màu sắc	Ý nghĩa	Ví dụ
Cấm	Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, gạch chéo đỏ	Cấm một hành vi	Cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm ăn uống
Cảnh báo nguy hiểm	Hình tam giác đều, viền đen, nền vàng	Chú ý nguy cơ	Điện cao áp, chất độc, dễ cháy, laser
Bắt buộc	Hình tròn, nền xanh, ký hiệu trắng	Phải thực hiện	Đeo kính, đeo găng, đội mũ
Chỉ dẫn / an toàn	Hình chữ nhật/vuông, nền xanh lá	Chỉ nơi, lối thoát, thiết bị an toàn	Lối thoát hiểm, bình cứu hoả, vòi rửa mắt

MẸO NHỚ

"Đỏ tròn – CẤM; Vàng tam giác – CẢNH BÁO; Xanh tròn – BẮT BUỘC; Xanh lá – CHỈ DẪN." Chỉ cần nhớ 4 cụm màu – hình là làm được câu hỏi biển báo.

2.4 · Sử dụng thiết bị thí nghiệm

- **Đồng hồ đo thời gian hiện số:** chọn chế độ đo (MODE), chọn thang thời gian (ms/s), nhấn RESET về 0 trước mỗi lần đo, đọc kết quả trên màn hình số.
- **Cổng quang điện:** gồm bộ phát tia hồng ngoại và bộ thu; khi vật đi qua che chùm tia, bộ thu mất tín hiệu và đồng hồ ghi nhận thời điểm → đo được thời gian chuyển động giữa hai cổng.
- **Ampe kế – vôn kế:** mắc ampe kế **nối tiếp**, vôn kế **song song**; chọn thang đo lớn hơn giá trị cần đo; kiểm tra chiều dòng điện và cực (+) (–).
- **Dụng cụ đo độ dài, khối lượng, nhiệt độ:** đọc theo ĐCNN, mắt nhìn vuông góc với vạch chia để tránh sai số thị sai.

VÍ DỤ MẪU

Ví dụ. Trước khi tiến hành thí nghiệm với đèn cồn, học sinh cần làm gì? A. Đổ đầy cồn lên miệng đèn. B. Kiểm tra bấc, mức cồn và để xa vật dễ cháy. C. Dùng đèn cồn để hơ trực tiếp ống nghiệm. D. Thổi tắt đèn bằng miệng.

Giải. B – kiểm tra lượng cồn (không quá 2/3 bầu), bấc phẳng, khu vực xung quanh không có vật dễ cháy. Không đổ cồn khi đèn đang cháy, không thổi tắt bằng miệng (dùng nắp đậy).

BẪY THƯỜNG GẶP

- Nhầm **biển cảnh báo (tam giác vàng)** với **biển cấm (tròn đỏ)** – đây là bẫy phổ biến nhất.
- Câu hỏi "hành vi nào SAI/không an toàn" thường có 3 phương án đúng hiển nhiên và 1 phương án nguy hiểm (nếm hoá chất, dùng tay ướt, tự ý đổi thí nghiệm). Đọc kĩ chữ **"sai"** hoặc **"không"**.

CHUYÊN ĐỀ 03 · BÀI 3 SGK · 1 ĐƠN VỊ HỎI + KỸ NĂNG NỀN CHO MỌI BÀI TOÁN

THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO

3.1 · Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

Loại phép đo	Định nghĩa	Ví dụ
Trực tiếp	So sánh trực tiếp đại lượng cần đo với dụng cụ đo, đọc kết quả ngay trên dụng cụ.	Đo chiều dài bằng thước, đo thời gian bằng đồng hồ, đo khối lượng bằng cân.
Gián tiếp	Đo các đại lượng trực tiếp rồi **tính** đại lượng cần tìm qua công thức.	Đo vận tốc: đo s bằng thước, t bằng đồng hồ rồi tính v = s/t. Đo khối lượng riêng D = m/V.

3.2 · Hai loại sai số

Tiêu chí	Sai số hệ thống	Sai số ngẫu nhiên
Nguyên nhân	Dụng cụ không chuẩn, điểm 0 lệch, thang chia sai, cách đọc lệch hệ thống	Thao tác, phản xạ bấm giây, rung lắc, nhiệt độ, gió, ánh sáng
Quy luật	Lặp lại như nhau ở mọi lần đo, **cùng một phía**	Không theo quy luật, lúc cao lúc thấp
Cách giảm	Hiệu chỉnh dụng cụ, kiểm tra điểm 0, chọn dụng cụ phù hợp	Đo **nhiều lần** rồi lấy trung bình

Nguyên nhân gây sai số khác: giới hạn của dụng cụ (ĐCNN), giác quan người đo, điều kiện môi trường, đại lượng đo không ổn định.

3.3 · Bộ công thức bắt buộc

$$\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n$$ (giá trị trung bình của n lần đo)

$$\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$$ (sai số tuyệt đối của lần đo thứ i)

$$\Delta\bar{A} = (\Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n) / n$$ (sai số ngẫu nhiên trung bình)

$$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A(dc)$$ (sai số tuyệt đối của phép đo (ΔA(dc) là sai số dụng cụ))

$$\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \cdot 100\%$$ (sai số tỉ đối – cho biết độ chính xác tương đối)

Sai số dụng cụ ΔA(dc) thường lấy bằng **một độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** của dụng cụ (một số tài liệu lấy nửa ĐCNN với thước có vạch chia – khi làm bài, hãy theo quy ước giáo viên đã dạy).

3.4 · Cách ghi kết quả đo

CẦN NHỚ

Quy tắc 1. Sai số tuyệt đối chỉ viết **1 hoặc 2 chữ số có nghĩa** (thường 1 chữ số).

Quy tắc 2. Giá trị trung bình được làm tròn đến **cùng hàng** với chữ số có nghĩa cuối của sai số.

Quy tắc 3. Kết quả luôn viết dạng: **A = Ā ± ΔA** (kèm đơn vị).

Ví dụ: ΔA = 0,19 cm → Ā = 12,14 cm → **L = 12,14 ± 0,19 cm**. Nếu lấy ΔA = 0,2 cm thì **L = 12,1 ± 0,2 cm**.

3.5 · Sai số của phép đo gián tiếp

Phép tính	Cách tính sai số	Ghi nhớ
Tổng, hiệu: A = x ± y	$\Delta A = \Delta x + \Delta y$	Cộng sai số tuyệt đối
Tích, thương: A = x·y ; A = x/y	$\delta A = \delta x + \delta y$	Cộng sai số tỉ đối
Luỹ thừa: A = x^n	$\delta A = n \cdot \delta x$	Nhân số mũ
Căn bậc hai: A = √x	$\delta A = \frac{1}{2} \cdot \delta x$	Chia đôi sai số tỉ đối
Hằng số: A = k·x	$\delta A = \delta x$	Hằng số không gây sai số

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. Đo chiều dài một bút chì bằng thước có ĐCNN 0,1 cm, thu được 5 lần: 12,1; 12,2; 12,0; 12,3; 12,1 (cm). Hãy tính và ghi kết quả.

Giải.

- Trung bình: $\bar{A} = (12,1 + 12,2 + 12,0 + 12,3 + 12,1)/5 =$ **12,14 cm**.
- Sai số từng lần: 0,04; 0,06; 0,14; 0,16; 0,04 (cm) → $\Delta\bar{A} = 0,44/5 =$ **0,088 cm**.
- Sai số dụng cụ: $\Delta A(dc) = 0,1$ cm → $\Delta A = 0,088 + 0,1 = 0,188 \approx$ **0,19 cm**.
- Kết quả: **L = 12,14 ± 0,19 cm**. Sai số tỉ đối: $\delta = 0,19/12,14 \approx$ **1,6%**.

Ví dụ 2. Đo tốc độ: s = 2,00 ± 0,01 m; t = 0,50 ± 0,01 s. Tính v và sai số.

- v = 2,00/0,50 = 4,00 m/s. δ(s) = 0,5%; δ(t) = 2% → δ(v) = 2,5%.
- Δv = 2,5% × 4,00 = 0,10 m/s → **v = 4,00 ± 0,10 m/s**.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- **Quên cộng sai số dụng cụ** – thiếu bước $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A(dc)$ là mất điểm cả câu.
- **Làm tròn sai**: sai số 0,188 không được viết 0,1880 hay 0,2 khi giá trị trung bình còn 2 chữ số thập phân.
- Nhầm **sai số tuyệt đối** (có đơn vị, cm) với **sai số tỉ đối** (%, không đơn vị).
- Tính trung bình cộng các sai số có dấu: sai số tuyệt đối luôn **lấy trị tuyệt đối** nên không âm.
- Với phép đo gián tiếp dạng tích/thương, **không** cộng sai số tuyệt đối mà phải cộng sai số tỉ đối.

■ MẸO NHỚ

"Cộng trừ thì cộng tuyệt đối – Nhân chia thì cộng tỉ đối – Luỹ thừa n thì nhân n." Đọc thành nhịp 3 – 3 – 3 là nhớ.

CHUYÊN ĐỀ 04 · BÀI 4 SGK · 3 ĐƠN VỊ HỎI (1 BIẾT + 2 HIỂU)

ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

4.1 · Vị trí và hệ quy chiếu

Muốn xác định một vật đang ở đâu, ta cần chọn **vật mốc**, **hệ trục toạ độ** và **gốc thời gian** – gọi chung là **hệ quy chiếu**. Trên một trục Ox, vị trí của vật được xác định bằng toạ độ x.

4.2 · Độ dịch chuyển

CẦN NHỚ

Độ dịch chuyển là đại lượng **vectơ** nối vị trí đầu với vị trí cuối của vật: $\mathbf{\Delta d = d_2 - d_1}$ (trên trục Ox: $\Delta x = x_2 - x_1$).

- Đặc trưng bởi: **độ lớn** (khoảng cách thẳng từ điểm đầu đến điểm cuối) và **hướng** (từ điểm đầu đến điểm cuối).
- Đơn vị: mét (m).
- Có thể **dương, âm hoặc bằng 0** tuỳ chiều dương đã chọn và vị trí đầu – cuối.
- Chỉ phụ thuộc **điểm đầu và điểm cuối**, không phụ thuộc đường đi.

4.3 · Quãng đường đi được

Quãng đường (kí hiệu s) là **độ dài quỹ đạo** mà vật đã vạch ra. Đây là đại lượng **vô hướng**, luôn **không âm** và **không bao giờ giảm** trong quá trình chuyển động.

4.4 · So sánh – bảng "nhìn một lần là nhớ"

Tiêu chí	Độ dịch chuyển (Δd)	Quãng đường (s)
Bản chất	Đại lượng vectơ	Đại lượng vô hướng
Phụ thuộc	Điểm đầu và điểm cuối	Toàn bộ quỹ đạo đã đi
Giá trị	Có thể dương, âm hoặc 0	Luôn ≥ 0
Đơn vị	mét (m)	mét (m)
Quan hệ	$\mathbf{\lvert\Delta d\rvert \le s}$; dấu "=" xảy ra khi chuyển động thẳng, không đổi chiều	$s \ge \lvert\Delta d\rvert$
Ý nghĩa	Vị trí thay đổi bao xa, theo hướng nào	Đã đi tổng cộng bao xa

Hệ quả cần nhớ: đi rồi quay về điểm xuất phát → $s > 0$ nhưng $\mathbf{\Delta d = 0}$. Đây chính là câu hỏi "đặc điểm nào chỉ có ở quãng đường, không có ở độ dịch chuyển" (đáp án: không thể bằng 0).

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. Một người đi 3 km về phía đông rồi 4 km về phía bắc. Tính quãng đường và độ dịch chuyển.

- Quãng đường: s = 3 + 4 = **7 km**.
- Độ dịch chuyển: hai đoạn vuông góc → $|\Delta d| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} =$ **5 km**, hướng đông – bắc (lệch 53° so với hướng đông).

Ví dụ 2. Vật đi từ A đến B cách 10 m rồi quay lại A.

- s = 10 + 10 = **20 m**; Δd = **0** (trùng điểm đầu – cuối).

Ví dụ 3 (vận dụng cao). Trên trục Ox, vật đi từ x = 2 m đến x = 12 m rồi quay lại đến x = 5 m.

- s = 10 + 7 = **17 m**.
- Δx = 5 − 2 = **+3 m** (độ lớn 3 m, hướng theo chiều dương).
- Nhận xét: |Δx| = 3 m < s = 17 m vì vật đã đổi chiều.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- Nhầm **độ lớn độ dịch chuyển** với quãng đường trong bài có đổi chiều → sai ngay từ bước đầu.
- Cho rằng độ dịch chuyển luôn dương: nếu vật đi ngược chiều dương, Δx < 0.
- Đơn vị: km và m lẫn lộn khi tính tổng hợp vectơ – phải đổi về cùng đơn vị.
- Câu hỏi "độ dịch chuyển có thể bằng 0 không?" → **có** (khi trở về vị trí đầu).

■ MẸO NHỚ

"Đầu – cuối nối thẳng là dịch chuyển; đi bao xa là quãng đường." Hình dung: độ dịch chuyển là **mũi tên** cắm từ điểm xuất phát tới điểm dừng; quãng đường là **sợi dây** đo theo vết bánh xe.

CHUYÊN ĐỀ 05 · BÀI 5 SGK · 5 ĐƠN VỊ HỎI · CÓ MẶT Ở CẢ 4 PHẦN CỦA ĐỀ

TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

5.1 · Tốc độ trung bình

■ CẦN NHỚ

Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động, được tính bằng quãng đường chia cho thời gian đi hết quãng đường đó:

$$v = s / \Delta t$$ (đơn vị: m/s hoặc km/h)

- Đây là đại lượng **vô hướng, không âm**.
- **Tốc độ tức thời** là tốc độ tại một thời điểm (hoặc trong khoảng thời gian rất nhỏ): v = Δs/Δt với Δt → 0. Số chỉ trên đồng hồ tốc kế của xe máy là tốc độ tức thời.

Đổi đơn vị: 1 m/s = 3,6 km/h → km/h sang m/s thì **chia 3,6**; m/s sang km/h thì **nhân 3,6**. Đây là bước đổi đơn vị "mất điểm oan" nhiều nhất trong bài kiểm tra.

5.2 · Vận tốc

CẦN NHỚ

Vận tốc trung bình là đại lượng **vectơ**, đặc trưng cho sự nhanh chậm và **hướng** chuyển động:

v = Δd / Δt (v là vectơ; độ lớn v = |Δd| / Δt)

- **Vận tốc tức thời** là vectơ vận tốc tại một thời điểm; có phương tiếp tuyến với quỹ đạo, chiều là chiều chuyển động.
- Trên trục Ox: v > 0 khi vật đi theo chiều dương, v < 0 khi đi ngược chiều dương.

5.3 · Phân biệt tốc độ và vận tốc

Tiêu chí	Tốc độ	Vận tốc
Loại đại lượng	Vô hướng	Vectơ
Công thức gốc	v = s/Δt (quãng đường)	v = Δd/Δt (độ dịch chuyển, vectơ)
Dấu	Luôn ≥ 0	Có thể âm, dương hoặc 0
Cho biết	Đi nhanh hay chậm	Nhanh/chậm và **theo hướng nào**
Trường hợp đặc biệt	Không bao giờ bằng 0 khi vật đang chuyển động	Bằng 0 khi vật trở về vị trí đầu

5.4 · Công thức cộng vận tốc

Kí hiệu: $\mathbf{v_{13}}$ là vận tốc của vật (1) so với hệ quy chiếu đứng yên (3); $\mathbf{v_{12}}$ là vận tốc của vật (1) so với hệ quy chiếu chuyển động (2); $\mathbf{v_{23}}$ là vận tốc của hệ (2) so với hệ (3).

$$v_{13} = v_{12} + v_{23}$$ (công thức cộng vận tốc (dạng vectơ) – quy tắc hình bình hành)

Trường hợp	Công thức độ lớn	Ví dụ
Cùng phương, **cùng chiều**	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Ca nô xuôi dòng; người đi về phía đầu tàu
Cùng phương, **ngược chiều**	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23} \rvert$	Ca nô ngược dòng; người đi về phía đuôi tàu
Vuông góc	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Ca nô bơi ngang qua sông có nước chảy
Hợp với nhau góc α	$v_{13}^2 = v_{12}^2 + v_{23}^2 + 2v_{12}v_{23}\cdot\cos\alpha$	Trường hợp tổng quát

Với trường hợp vuông góc, hướng của vận tốc tổng hợp lệch so với v_{12} một góc α thoả $\mathbf{\tan\alpha = v_{23}/v_{12}}$.

5.5 · Cách đo tốc độ

- Trong đời sống: **tốc kế** trên xe, camera giao thông, ứng dụng GPS.
- Trong phòng thí nghiệm: đo quãng đường bằng **thước**, đo thời gian bằng **đồng hồ hiện số + cổng quang điện**, rồi tính v = s/t.

VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. Một xe đi 60 km trong 1,5 h, nghỉ 0,5 h, sau đó đi tiếp 40 km trong 1 h. Tính tốc độ trung bình.

- Tổng quãng đường: s = 60 + 40 = 100 km. Tổng thời gian: Δt = 1,5 + 0,5 + 1 = 3 h.
- v = 100/3 ≈ **33,3 km/h**. (Thời gian nghỉ vẫn tính vào thời gian chuyển động của cả hành trình.)

Ví dụ 2. Ca nô chạy với vận tốc 8 m/s so với nước, nước chảy 6 m/s so với bờ, ca nô bơi **vuông góc** với dòng chảy. Tính vận tốc ca nô so với bờ.

- $v_{13} = \sqrt{(8^2 + 6^2)}$ = **10 m/s**.
- Lệch góc α so với phương bơi: tanα = 6/8 = 0,75 → α ≈ **37°** về phía hạ lưu.

Ví dụ 3. Ca nô có vận tốc 36 km/h so với nước, nước chảy 3,6 km/h.

- Đổi: 36 km/h = 10 m/s; 3,6 km/h = 1 m/s.
- Xuôi dòng: v = 10 + 1 = **11 m/s**. Ngược dòng: v = 10 − 1 = **9 m/s**.

BẪY THƯỜNG GẶP

- **Tốc độ trung bình KHÔNG phải trung bình cộng các tốc độ** (chỉ bằng trung bình cộng khi các quãng đường bằng nhau và thời gian bằng nhau). Luôn dùng công thức s/Δt.
- Quên đổi km/h → m/s (chia 3,6) trước khi cộng vectơ.
- Nhầm “vận tốc trung bình” (dùng độ dịch chuyển) với “tốc độ trung bình” (dùng quãng đường).
- Với bài ngược chiều, phải lấy **trị tuyệt đối** của hiệu, không được để vận tốc âm.
- Với bài vuông góc, không được cộng đại số hai vận tốc.

MẸO NHỚ

“1 – 2 – 3”: 1 là vật cần tính, 2 là hệ quy chiếu chuyển động, 3 là hệ quy chiếu đứng yên → luôn viết $v_{13} = v_{12} + v_{23}$. **“Xuôi cộng – Ngược trừ – Vuông Pythagore”**.

CHUYÊN ĐỀ 06 · BÀI 6 SGK · NỘI DUNG ĐẶC TẢ (KHÔNG CÓ CÂU RIÊNG)

THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG

6.1 · Dụng cụ và nguyên lí đo

Dụng cụ	Công dụng
Đồng hồ đo thời gian hiện số	Đo khoảng thời gian giữa hai tín hiệu, hiển thị bằng số
Cổng quang điện (2 chiếc)	Phát hiện vật đi qua, gửi tín hiệu mở/đóng đồng hồ
Thước thẳng (hoặc thước có gắn cổng)	Đo quãng đường giữa hai cổng
Giá đỡ, máng nghiêng	Tạo quỹ đạo chuyển động thẳng, giữ cổng cố định
Xe lăn / viên bi / tấm chắn sáng	Vật chuyển động cần đo tốc độ

Nguyên lí: mỗi cổng quang điện gồm một bộ phát tia hồng ngoại và một bộ thu. Bình thường chùm tia chiếu thẳng vào bộ thu. Khi vật chuyển động đi qua, nó **che chùm tia** → bộ thu mất tín hiệu → đồng hồ ghi nhận thời điểm. Đo quãng đường s giữa hai cổng và khoảng thời gian Δt, ta tính **v = s/Δt**.

CẦN NHỚ

- **Dùng hai cổng (chế độ A↔B):** đo thời gian vật đi từ cổng A đến cổng B → tính được **tốc độ trung bình** trên đoạn AB.
- **Dùng một cổng:** gắn **tấm chắn sáng** có bề rộng Δs đã biết lên vật; đo thời gian Δt tấm chắn che chùm tia → tính **tốc độ tức thời** tại vị trí cổng: v ≈ Δs/Δt.
- Ý nghĩa của việc dùng **hai cổng**: xác định được thời gian chuyển động trên một đoạn đường xác định, nhờ đó tính được tốc độ trung bình mà không cần người bấm đồng hồ.

6.2 · Ưu điểm và nhược điểm của đồng hồ hiện số + cổng quang điện

Ưu điểm	Nhược điểm
Độ chính xác cao (có thể tới 0,001 s), đo được khoảng thời gian rất ngắn	Giá thành cao hơn đồng hồ bấm giây thông thường
Tự động hoá: không phụ thuộc phản xạ bấm giây của người đo	Cần nguồn điện, dễ hỏng nếu va đập hoặc ẩm
Hiển thị số trực tiếp, dễ đọc, hạn chế sai số thị sai	Dễ bị nhiễu bởi ánh sáng mạnh hoặc vật cản khác che chùm tia
Lặp lại nhiều lần nhanh, thuận tiện xử lí số liệu	Vật đo phải che được chùm tia; khó đo vật quá nhỏ hoặc trong suốt

6.3 · Quy trình thực hành 6 bước

1. Bố trí máng nghiêng, gắn cố định hai cổng quang điện cách nhau một đoạn s; dùng thước đo chính xác s.
2. Nối cổng quang với đồng hồ đo thời gian hiện số; cắm điện và bật công tắc.
3. Chọn chế độ đo (MODE) phù hợp: đo thời gian giữa hai cổng (A↔B).
4. Nhấn RESET để đưa đồng hồ về 0, kiểm tra đèn báo của hai cổng.
5. Cho vật chuyển động qua cổng A rồi cổng B; đọc và ghi thời gian Δt trên màn hình.
6. Lặp lại 3 – 5 lần, tính giá trị trung bình của Δt rồi tính v = s/Δt, ghi kết quả kèm sai số.

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ. Hai cổng quang cách nhau s = 0,500 m. Đồng hồ hiện số đo được Δt = 0,312 s (chế độ ms). Tính tốc độ của vật và ghi kết quả, biết sai số của thước là 0,001 m và của đồng hồ là 0,001 s.

Giải.

- v = s/Δt = 0,500/0,312 ≈ **1,60 m/s**.
- Sai số tỉ đối: δ(s) = 0,001/0,500 = 0,2%; δ(t) = 0,001/0,312 ≈ 0,32%.
- δ(v) = 0,2% + 0,32% ≈ 0,52% → Δv = 0,52% × 1,60 ≈ 0,008 m/s.
- Kết quả: **v = 1,600 ± 0,008 m/s** (làm tròn: 1,60 ± 0,01 m/s).

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- Quên **RESET** về 0 trước mỗi lần đo → kết quả bị cộng dồn thời gian lần trước.
- Đọc nhầm đơn vị: đồng hồ ở chế độ ms, 312 ms = 0,312 s (không phải 3,12 s).
- Dùng một cổng mà không có tấm chắn sáng thì chỉ đo được "thời điểm", không đo được tốc độ.
- Đặt hai cổng quá gần nhau → thời gian quá nhỏ, sai số tương đối lớn.

■ MẸO NHỚ

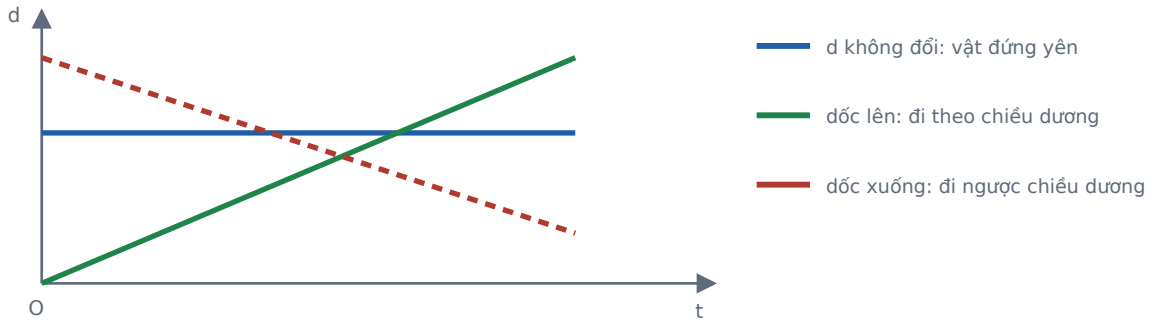
"HAI cổng → tốc độ trung bình; MỘT cổng + tấm chắn → tốc độ tức thời." Nhớ theo số cổng là nhớ được toàn bộ ý nghĩa thí nghiệm.

CHUYÊN ĐỀ 07 · BÀI 7 SGK · 4 ĐƠN VỊ HỎI (1 BIẾT + 1 HIỂU Ở P.I, 2 Ý P.II)

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN

7.1 · Cách dựng đồ thị

Trục hoành biểu diễn **thời gian t** (s), trục tung biểu diễn **độ dịch chuyển d** (m). Quy trình: lập bảng số liệu (t, d) → chọn tỉ lệ xích phù hợp → xác định các điểm → nối các điểm bằng đường thẳng (nếu chuyển động đều) hoặc đường cong (nếu vận tốc thay đổi).



Hình 1. Ba dạng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian thường gặp.

7.2 · Đọc đồ thị: độ dốc chính là vận tốc

CẦN NHỚ

Trên đồ thị d – t, **độ dốc của đường biểu diễn bằng vận tốc**:

$$v = \Delta d/\Delta t = (d_2 - d_1)/(t_2 - t_1)$$

- Đường **nằm ngang** (độ dốc 0): vật đứng yên, d không đổi.
- Đường **dốc lên**: vật chuyển động theo chiều dương, $v > 0$.
- Đường **dốc xuống**: vật chuyển động ngược chiều dương, $v < 0$.
- Đường **càng dốc** thì tốc độ càng lớn (đi được nhiều mét trong cùng một giây).
- Đường **cong**: chuyển động biến đổi (vận tốc thay đổi), độ dốc thay đổi theo thời gian.

7.3 · Bốn việc có thể làm chỉ bằng cách “nhìn” đồ thị

Cần tìm	Cách làm trên đồ thị
Vị trí của vật tại thời điểm t	Từ t kẻ đường thẳng đứng cắt đồ thị, đọc tung độ tại giao điểm
Vận tốc (tốc độ)	Tính độ dốc: chọn 2 điểm bất kì trên đường, $v = \Delta d/\Delta t$
Thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau	Tìm **giao điểm** của hai đồ thị; hoành độ là thời điểm, tung độ là vị trí
Quãng đường đã đi	Cộng **trị tuyệt đối** độ biến thiên độ dịch chuyển của từng đoạn: $s = \Sigma\lvert\Delta d\rvert$

Chú ý: khi vật không đổi chiều thì s = |d(cuối) − d(đầu)|. Khi vật đổi chiều, phải chia đồ thị thành từng đoạn và cộng trị tuyệt đối – đây là dạng bẫy phổ biến ở câu hỏi Phần II.

7.4 · Ví dụ đọc – vẽ – tính

t (s)	0	1	2	3	4
d (m)	0	15	30	45	60

VÍ DỤ MẪU

Ví dụ. Một vật chuyển động thẳng, có số liệu như bảng trên. a) Vẽ đồ thị d – t. b) Tính vận tốc. c) Xác định vị trí vật sau 6 s.

Giải. a) Các điểm (0;0), (1;15), (2;30), (3;45), (4;60) nằm trên một đường thẳng đi qua gốc toạ độ. b) v = Δd/Δt = (60 − 0)/(4 − 0) = **15 m/s**. Đường thẳng càng dốc thì vận tốc càng lớn. c) Vật chuyển động thẳng đều nên d = 15t → tại t = 6 s: d = **90 m**.

BẪY THƯỜNG GẶP

- Nhầm **đồ thị d – t** với **đồ thị v – t**: ở đồ thị d – t, đường nằm ngang là **đứng yên**; ở đồ thị v – t, đường nằm ngang là **chuyển động đều**.
- Thấy đường dốc xuống liền kết luận “chậm dần đều” – sai; dốc xuống chỉ cho biết vật đi ngược chiều dương.
- Tính quãng đường bằng |d(cuối) − d(đầu)| khi vật đã đổi chiều → thiếu quãng đường.
- Quên ghi đơn vị của độ dốc (m/s).

MẸO NHỚ

“Ngang – đứng yên; Lên – xuôi chiều; Xuống – ngược chiều; Cong – biến đổi.”
Và luôn nhớ: **độ dốc = vận tốc**.

CHUYÊN ĐỀ 08 · BÀI 8 SGK · 2 ĐƠN VỊ HỎI (1 BIẾT + 1 HIỂU)

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC

8.1 · Chuyển động biến đổi

Chuyển động biến đổi là chuyển động có **vận tốc thay đổi** theo thời gian (thay đổi về độ lớn, về phương, chiều hoặc cả ba). Xe khởi hành, xe phanh, vật rơi, ô tô vào cua… đều là chuyển động biến đổi.

Đại lượng đặc trưng cho mức độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc là **gia tốc**.

8.2 · Gia tốc

■ CẦN NHỚ

Gia tốc trung bình là đại lượng vectơ, bằng thương số của độ biến thiên vận tốc và thời gian biến thiên:

$$\mathbf{a = \Delta v/\Delta t = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)}$$ (a và v là vectơ)

- Trong chuyển động thẳng: $a = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$ – giá trị **đại số**, có thể âm hoặc dương.
- Đơn vị: **m/s²**.
- Ý nghĩa: a cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm; |a| càng lớn thì vận tốc đổi càng nhanh.
- **Gia tốc tức thời** là gia tốc tại một thời điểm: $a = \Delta v/\Delta t$ với Δt rất nhỏ.

8.3 · Quan hệ giữa gia tốc và vận tốc

Trường hợp	Quan hệ a và v	Đặc điểm chuyển động	Ví dụ
Nhanh dần	a cùng chiều với v ($a \cdot v > 0$)	Độ lớn vận tốc tăng dần	Xe khởi hành, vật rơi
Chậm dần	a ngược chiều với v ($a \cdot v < 0$)	Độ lớn vận tốc giảm dần	Xe hãm phanh, ném vật lên
Chuyển động đều	$a = 0$	Độ lớn vận tốc không đổi	Xe chạy đều trên đường thẳng

Khi đã chọn chiều dương, dấu của a **một mình không đủ** để kết luận nhanh dần hay chậm dần. Phải so sánh dấu của a với dấu của v. Ví dụ: xe đang đi ngược chiều dương ($v < 0$) và hãm phanh thì $a > 0$ → a và v trái dấu → chuyển động chậm dần.

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. Xe tăng tốc từ 10 m/s lên 20 m/s trong 5 s. Tính gia tốc. $a = (20 - 10)/5 =$ **2 m/s²** (cùng chiều dương → nhanh dần).

Ví dụ 2. Xe đang chạy 20 m/s thì hãm phanh, sau 4 s dừng lại. $a = (0 - 20)/4 =$ **−5 m/s²**. Dấu "−" cho biết gia tốc ngược chiều dương; vì $v > 0$ nên a và v trái dấu → chuyển động chậm dần.

Ví dụ 3. Xe đang chạy ngược chiều dương với $v = -10$ m/s, hãm phanh và dừng sau 2 s. $a = (0 - (-10))/2 =$ **+5 m/s²**. a dương nhưng vẫn là chuyển động **chậm dần** vì a trái dấu với v.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- Cho rằng **a > 0 là nhanh dần, a < 0 là chậm dần** – sai khi chiều dương ngược chiều chuyển động.
- Nhầm đơn vị gia tốc (m/s²) với đơn vị vận tốc (m/s).
- Tính $\Delta v = v_1 - v_2$ (ngược thứ tự) → sai dấu.
- Nghĩ rằng vật chuyển động chậm dần thì a phải âm – không nhất thiết.

MẸO NHỚ

"CÙNG dấu → NHANH, TRÁI dấu → CHẬM." Nhìn a và v như hai người đẩy cùng chiều hay ngược chiều một xe hàng: cùng chiều thì xe chạy nhanh lên.

CHUYÊN ĐỀ 09 · BÀI 9 SGK · 7 ĐƠN VỊ HỎI · "XƯƠNG SỐNG" CỦA ĐỀ THI

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

9.1 · Định nghĩa

CẦN NHỚ

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có **độ lớn vận tốc tăng đều** (nhanh dần đều) hoặc **giảm đều** (chậm dần đều) theo thời gian – nghĩa là **gia tốc không đổi** (a = const).

- **Nhanh dần đều:** a cùng dấu với v.
- **Chậm dần đều:** a ngược dấu với v.

9.2 · Bốn công thức cốt lõi

Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát (t = 0), v_0 là vận tốc ban đầu.

$$v = v_0 + at$$ (vận tốc tại thời điểm t)

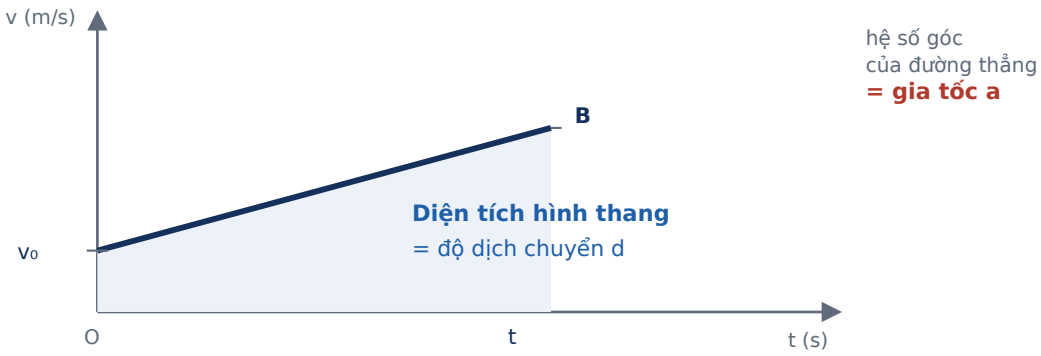
$$d = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$ (độ dịch chuyển (khi không đổi chiều: s = d))

$$v^2 - v_0^2 = 2ad$$ (hệ thức độc lập với thời gian)

$$d = (v_0 + v)t / 2$$ (độ dịch chuyển theo vận tốc trung bình)

Kí hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
v_0	Vận tốc ban đầu (t = 0)	m/s
v	Vận tốc tại thời điểm t	m/s
a	Gia tốc (không đổi)	m/s²
d	Độ dịch chuyển	m
t	Thời gian chuyển động	s

9.3 · Đồ thị vận tốc – thời gian



Hình 2. Đồ thị v – t của chuyển động nhanh dần đều.

- Đồ thị v – t của chuyển động thẳng biến đổi đều là một **đường thẳng**.
- **Hệ số góc** của đường thẳng bằng **gia tốc**: $a = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$.
- **Diện tích** giữa đồ thị và trục thời gian bằng **độ dịch chuyển** (hình thang ABCD).

9.4 · Quy trình giải một bài toán CĐTBĐĐ (5 bước)

1. **Chọn chiều dương** và gốc thời gian; ghi rõ đơn vị đã đổi (km/h → m/s).
2. **Liệt kê** các đại lượng đã biết: v_0, v, a, t, d – chú ý dấu theo chiều dương.
3. **Chọn công thức** chỉ chứa đại lượng cần tìm và đã biết (bảng 4 công thức).
4. **Thay số và giải**; nếu bài có hãm phanh/đổi chiều, kiểm tra vật đã dừng chưa.
5. **Kết luận** kèm đơn vị và nhận xét tính chất chuyển động (nhanh dần / chậm dần).

9.5 · Năm dạng bài bắt buộc phải biết

Dạng	Dấu hiệu nhận biết	Công thức then chốt
1. Từ trạng thái nghỉ	“bắt đầu chuyển động”, $v_0 = 0$	$v = at$; $d = \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = 2ad$
2. Hãm phanh đến khi dừng	“hãm phanh”, $v = 0$	$a = -v_0^2/(2d)$; $t(\text{dừng}) = -v_0/a$
3. Quãng đường trong giây thứ n	“trong giây thứ n”, “giây cuối”	$\Delta s = s(n) - s(n-1) = v_0 + a(n - 0{,}5)$
4. Hai vật gặp nhau	“gặp nhau”, “đuổi kịp”, cách nhau một đoạn	Lập $x_1(t)$, $x_2(t)$, cho $x_1 = x_2$
5. Đọc/viết phương trình từ đồ thị v–t	Cho đồ thị v – t	a = độ dốc; d = diện tích

■ VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1 (cơ bản). Xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với a = 2 m/s². Tính vận tốc và quãng đường sau 5 s.

- $v = v_0 + at = 0 + 2 \cdot 5 =$ **10 m/s**.
- $d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 =$ **25 m**.

Ví dụ 2 (hãm phanh). Ô tô đang chạy 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với a = −5 m/s². Tính thời gian đến khi dừng và quãng đường đi được từ lúc hãm phanh.

- Đổi: 72 km/h = **20 m/s**.
- Thời gian dừng: $t = (0 - 20)/(-5) =$ **4 s**.
- Quãng đường: $d = (20 + 0) \cdot 4/2 =$ **40 m** (hoặc $d = 20 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 16 = 40$ m).
- Quãng đường trong giây thứ 4: $s(4) - s(3) = 40 - (20 \cdot 3 - 2{,}5 \cdot 9) = 40 - 37{,}5 =$ **2,5 m**.

Ví dụ 3 (hai vật gặp nhau). Xe A khởi hành từ O, nhanh dần đều a = 1 m/s². Cùng lúc đó xe B đi qua điểm cách O 200 m, chuyển động thẳng đều cùng chiều với v = 15 m/s. Tìm thời điểm và vị trí gặp nhau.

- Phương trình: $x(A) = 0{,}5t^2$; $x(B) = 200 + 15t$.
- Gặp nhau: $0{,}5t^2 = 200 + 15t \rightarrow t^2 - 30t - 400 = 0 \rightarrow t =$ **40 s** (loại t = −10 s).
- Vị trí: $x = 0{,}5 \cdot 40^2 =$ **800 m** cách O.

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- **Áp dụng công thức khi vật đã dừng**: nếu thời gian hỏi lớn hơn thời gian dừng, quãng đường không tăng thêm. Luôn kiểm tra t(dừng) trước.
- Quên đổi km/h → m/s (chia 3,6) – lỗi mất điểm phổ biến nhất.
- Nhầm **"trong n giây"** ($s = v_0 n + \frac{1}{2}an^2$) với **"trong giây thứ n"** ($\Delta s = v_0 + a(n - 0{,}5)$).
- Đặt sai dấu a khi vật chuyển động chậm dần.
- Với bài có đổi chiều, quãng đường ≠ |độ dịch chuyển|; phải cộng quãng đường từng chặng.
- Hai vật gặp nhau: nhớ cộng vị trí ban đầu vào phương trình toạ độ.

■ MẸO NHỚ

Bốn công thức = "V – S – H – T": Vận tốc ($v = v_0 + at$), Quãng đường ($d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$), Hệ thức ($v^2 - v_0^2 = 2ad$), Trung bình ($d = (v_0+v)t/2$). **"Phanh thì tính thời gian dừng trước"** – câu thần chú cứu điểm cho mọi bài hãm phanh.

CHUYÊN ĐỀ 10 · BÀI 10 SGK · 4 ĐƠN VỊ HỎI (1 BIẾT + 2 HIỂU + 1 CÂU TỰ LUẬN)

SỰ RƠI TỰ DO

10.1 · Định nghĩa và đặc điểm

CẦN NHỚ

Sự rơi tự do là sự rơi của một vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**.

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do:

- Quỹ đạo là **đường thẳng đứng**.
- Chiều chuyển động **từ trên xuống**.
- Là chuyển động **thẳng nhanh dần đều** với gia tốc rơi tự do **g**.
- Tại cùng một nơi trên Trái Đất, **mọi vật rơi với cùng một gia tốc g** (nếu bỏ qua lực cản không khí).
- g ≈ **9,8 m/s²**; trong nhiều bài tập lấy g = **10 m/s²**. g phụ thuộc vĩ độ và độ cao.

10.2 · Sự rơi trong không khí và "rơi gần đúng tự do"

Trong không khí, vật còn chịu **lực cản** phụ thuộc hình dạng, kích thước và vận tốc của vật. Vì vậy chiếc lá, tờ giấy, lông chim rơi chậm và không đều – **không phải** rơi tự do.

Thí nghiệm ống Newton: hút hết không khí ra khỏi ống thuỷ tinh rồi lật ngược, viên bi chì và chiếc lông chim **chạm đáy cùng một lúc**. Điều đó chứng tỏ khi không có lực cản của không khí, mọi vật rơi như nhau.

Rơi gần đúng tự do: vật rơi được coi là tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực (hòn đá, viên bi, quả táo rơi từ độ cao nhỏ).

10.3 · Các công thức

Chọn chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc bắt đầu rơi, $v_0 = 0$:

$$v = gt \quad \text{(vận tốc tại thời điểm t)}$$

$$h = s = \tfrac{1}{2}gt^2 \quad \text{(quãng đường = độ cao đã rơi)}$$

$$v^2 = 2gh \quad \text{(hệ thức độc lập thời gian)}$$

$$t = \sqrt{(2h/g)} \quad \text{(thời gian rơi từ độ cao h)}$$

Nếu vật được ném thẳng đứng **xuống** với vận tốc đầu v_0: $\mathbf{v = v_0 + gt}$; $\mathbf{h = v_0t + \tfrac{1}{2}gt^2}$; $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2gh}$.

Nếu vật được ném thẳng đứng **lên** với v_0 (chiều dương hướng lên): chuyển động chậm dần đều với $a = -g$; độ cao cực đại $\mathbf{H = v_0^2/(2g)}$; thời gian lên $\mathbf{t = v_0/g}$; tổng thời gian bay (lên + xuống) $\mathbf{2v_0/g}$.

10.4 · Quy luật quãng đường – "dãy số lẻ"

CẦN NHỚ

Vật rơi tự do ($v_0 = 0$): quãng đường đi được trong các khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tỉ lệ với **1 : 3 : 5 : 7 : …**

- Quãng đường trong giây thứ n: $\mathbf{\Delta s = \frac{1}{2}g(2n - 1)}$.
- Quãng đường trong n giây đầu: $\mathbf{s_n = \frac{1}{2}gn^2}$.
- Suy ra quãng đường trong giây cuối (khi biết tổng thời gian T): $\mathbf{\Delta s = \frac{1}{2}g(2T - 1)}$.

VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. Thả một vật rơi tự do từ độ cao 45 m, lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và vận tốc khi chạm đất.

- $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \cdot 45/10)} = \sqrt{9} =$ **3 s**.
- $v = gt = 10 \cdot 3 =$ **30 m/s** (hoặc $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{900} = 30$ m/s).

Ví dụ 2. Vật rơi tự do trong 5 s (g = 10 m/s²). Tính quãng đường và quãng đường trong giây thứ 5.

- $h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5^2 =$ **125 m**.
- Giây thứ 5: $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (2 \cdot 5 - 1) =$ **45 m** (kiểm tra: 125 − 80 = 45 m).

Ví dụ 3. Ném thẳng đứng lên với $v_0 = 20$ m/s, g = 10 m/s². Tính độ cao cực đại và thời gian bay.

- $H = v_0^2/(2g) = 400/20 =$ **20 m**.
- Thời gian lên: $t = 20/10 = 2$ s → tổng thời gian bay = **4 s**.

BẪY THƯỜNG GẶP

- Lẫn giữa **quãng đường trong n giây** và **trong giây thứ n** – hai công thức khác nhau.
- Quên rằng khi vật đã chạm đất thì công thức không còn áp dụng cho thời gian sau đó.
- Dùng g = 9,8 trong khi đề cho g = 10 (hoặc ngược lại) → lệch đáp án.
- Cho rằng vật nặng luôn rơi nhanh hơn – chỉ đúng khi có lực cản không khí đáng kể.
- Ném lên: quên rằng gia tốc vẫn là g hướng xuống trong suốt quá trình bay.

MẸO NHỚ

"Rơi không v_0: $v = gt$ – $s = \frac{1}{2}gt^2$ – $v^2 = 2gh$."
"1 – 3 – 5 – 7" cho quãng đường từng giây; muốn giây thứ n thì lấy $\frac{1}{2}g(2n - 1)$.

PHẦN B · IN RIÊNG 3 TRANG NÀY ĐỂ ÔN NHANH

SỔ TAY CÔNG THỨC & BẢNG BẪY

Toàn bộ công thức của học kì I trên một trang – kèm đơn vị và điều kiện áp dụng.

B.1 · Đại lượng – công thức – đơn vị

Đại lượng	Công thức	Đơn vị	Điều kiện / ghi chú
Giá trị trung bình	$\bar{A} = (A_1 + \ldots + A_n)/n$	theo đại lượng	$n \geq 3$ lần đo
Sai số tuyệt đối	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A(dc)$	theo đại lượng	$\Delta\bar{A}$ là sai số ngẫu nhiên trung bình
Sai số tỉ đối	$\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\%$	%	Đánh giá độ chính xác tương đối
Sai số gián tiếp	$\Delta(x\pm y) = \Delta x + \Delta y$; $\delta(x\cdot y) = \delta x + \delta y$	—	Luỹ thừa n: $\delta = n\cdot\delta x$
Độ dịch chuyển	$\Delta d = d_2 - d_1$ (vectơ)	m	Nối điểm đầu → điểm cuối
Quãng đường	$s = \Sigma\lvert\Delta d_i\rvert$	m	Luôn ≥ 0, không giảm
Tốc độ trung bình	$v = s/\Delta t$	m/s	Dùng quãng đường
Vận tốc trung bình	$v = \Delta d/\Delta t$ (vectơ)	m/s	Dùng độ dịch chuyển
Cộng vận tốc	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$ (vectơ)	m/s	Xuôi cộng – ngược trừ – vuông Pythagore
Gia tốc	$a = \Delta v/\Delta t = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$	m/s^2	Đại lượng vectơ
Vận tốc (CĐTBĐĐ)	$v = v_0 + at$	m/s	a không đổi
Độ dịch chuyển	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	m	Không đổi chiều thì d = s
Hệ thức độc lập	$v^2 - v_0^2 = 2ad$	—	Không cần biết thời gian
Quãng đường giây thứ n	$\Delta s = v_0 + a(n - 0{,}5)$	m	Chỉ khi không đổi chiều
Rơi tự do	$v = gt$; $h = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gh$	m/s; m	$v_0 = 0$, bỏ qua lực cản
Thời gian rơi	$t = \sqrt{(2h/g)}$	s	Suy từ $h = \frac{1}{2}gt^2$
Rơi – giây thứ n	$\Delta s = \frac{1}{2}g(2n - 1)$	m	Quãng đường tỉ lệ 1 : 3 : 5 : 7
Ném lên – độ cao cực đại	$H = v_0^2/(2g)$	m	Tại đỉnh v = 0

B.2 · Đổi đơn vị – bảng “chia 3,6”

Từ	Sang	Cách đổi	Ví dụ
km/h	m/s	chia 3,6	72 km/h = 20 m/s; 36 km/h = 10 m/s; 54 km/h = 15 m/s
m/s	km/h	nhân 3,6	10 m/s = 36 km/h
cm/s	m/s	chia 100	50 cm/s = 0,5 m/s
km	m	nhân 1000	1,5 km = 1500 m

Từ	Sang	Cách đổi	Ví dụ
phút	giây	nhân 60	0,5 phút = 30 s

B.3 · Sơ đồ chọn công thức – "đề cho gì, dùng nấy"

Đề cho	Đề hỏi	Dùng
v_0; a; t	v	$v = v_0 + at$
v_0; a; t	d (hoặc s)	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
v_0; v; d	a	$a = (v^2 - v_0^2)/(2d)$
v_0; a; d	v	$v = \sqrt{(v_0^2 + 2ad)}$
v_0; v; t	d	$d = (v_0 + v)t/2$
h (rơi tự do)	t	$t = \sqrt{(2h/g)}$
h (rơi tự do)	v chạm đất	$v = \sqrt{(2gh)}$
tổng thời gian T	quãng đường giây cuối	$\Delta s = \frac{1}{2}g(2T - 1)$

B.4 · 14 lỗi mất điểm – đọc trước khi vào phòng thi

#	Lỗi	Cách phòng
1	Không đổi km/h sang m/s	Thấy km/h là đổi ngay ở dòng đầu bài làm
2	Nhầm quãng đường với độ dịch chuyển	Hỏi "đi bao xa" → s; hỏi "dịch chuyển" → vectơ Δd
3	Tính tốc độ trung bình bằng trung bình cộng	Luôn dùng s/Δt
4	Quên sai số dụng cụ	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A(dc)$
5	Cộng sai số tuyệt đối khi nhân/chia	Nhân chia → cộng sai số tỉ đối
6	Kết luận nhanh/chậm dần chỉ dựa vào dấu của a	So sánh dấu a với dấu v
7	Áp dụng công thức sau khi vật đã dừng	Kiểm tra $t(\text{dừng}) = -v_0/a$
8	Nhầm "trong n giây" với "trong giây thứ n"	Gạch chân cụm từ khoá trong đề
9	Nhầm đồ thị d–t và v–t	Nhìn tên trục tung trước khi đọc đồ thị
10	Tính quãng đường bằng |d cuối − d đầu| khi đổi chiều	Chia đoạn, cộng trị tuyệt đối
11	Dùng g = 9,8 khi đề cho g = 10	Ghi g ngay dưới đề bài
12	Quên đơn vị ở kết quả	Mỗi con số phải kèm đơn vị
13	Làm tròn sai số quá nhiều chữ số	Sai số 1–2 chữ số có nghĩa
14	Tô đáp án lệch dòng ở phiếu trả lời	Tô theo câu, kiểm tra 3 phút cuối

MẸO PHÒNG THI

Quy tắc 30 giây cuối mỗi bài tự luận: đọc lại đề → kiểm tra đơn vị → kiểm tra dấu của a → kiểm tra xem câu hỏi có yêu cầu "tính quãng đường" hay "độ dịch chuyển". Bốn bước này thường "cứu" được 0,5 – 1 điểm.

PHẦN C · BÁM 1:1 THEO MA TRẬN – THỜI GIAN 50 PHÚT

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Họ và tên: ..... **Lớp:** ..... **Điểm:** ..... **Nhận xét:** .....

Phần	Nội dung	Số câu	Điểm
I	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn	18 câu (câu 1 → 18)	4,5
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2 câu × 4 ý	2,5
III	Tự luận ngắn	2 câu	1,0
IV	Tự luận vận dụng	3 câu	2,0

Hướng dẫn: không dùng tài liệu. Với Phần I chọn một phương án; với Phần II đánh dấu □ vào cột Đúng hoặc Sai; với Phần III – IV trình bày lời giải và ghi rõ đơn vị. Nhãn nhỏ bên phải mỗi câu (ví dụ "2.5 · NB") cho biết câu đó thuộc đơn vị kiến thức nào và ở mức độ nào – dùng để tra cứu sau khi làm bài.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 câu)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là 1.1 · NB

A. sự hình thành và phát triển của xã hội loài người.
B. các phản ứng hoá học giữa các chất.
C. các sự vật, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên.
D. cấu trúc và chức năng của tế bào sống.

Câu 2. Hành vi nào sau đây **không** an toàn khi làm thí nghiệm trong phòng thực hành Vật lí? 1.2 · NB

A. Buộc gọn tóc dài trước khi làm thí nghiệm.
B. Đeo kính bảo hộ khi sử dụng hoá chất.
C. Tự ý nếm thử dung dịch để nhận biết.
D. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị trước khi dùng.

Câu 3. Biển báo có dạng tam giác đều, viền đen, nền vàng thuộc nhóm biển 1.2 · TH

A. cấm.
B. cảnh báo nguy hiểm.
C. bắt buộc.
D. chỉ dẫn.

Câu 4. Phép đo nào sau đây là phép đo **gián tiếp**? 1.3 · NB

A. Đo chiều dài mặt bàn bằng thước cuộn.
B. Đo thời gian chạy 100 m bằng đồng hồ bấm giây.
C. Đo khối lượng một vật bằng cân điện tử.
D. Đo vận tốc bằng cách đo quãng đường và thời gian rồi tính.

Câu 5. Độ dịch chuyển là 2.1 · NB

A. đại lượng vô hướng, luôn có giá trị dương.
B. đại lượng vectơ, đặc trưng cho sự thay đổi vị trí của vật.
C. độ dài quỹ đạo mà vật đã đi được.
D. quãng đường vật đi được trong một giây.

Câu 6. Một người đi 3 km về phía đông rồi 4 km về phía bắc. Quãng đường và độ dịch chuyển của người đó là 2.1 · TH

A. 7 km và 5 km.
B. 5 km và 7 km.
C. 7 km và 7 km.
D. 1 km và 5 km.

Câu 7. Một vật đi từ A đến B (AB = 10 m) rồi quay trở lại A. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật là 2.1 · TH

A. 10 m và 10 m. **B.** 20 m và 20 m.
C. 20 m và 0. **D.** 0 và 20 m.

Câu 8. Công thức tính **tốc độ trung bình** của một chuyển động là 2.2 · NB

A. $v = \Delta d/\Delta t$. **B.** $v = s/\Delta t$.
C. $v = a \cdot t$. **D.** $v = v_0 + at$.

Câu 9. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, vật đứng yên được biểu diễn bằng 2.3 · NB

A. đường thẳng dốc lên. **B.** đường cong parabol.
C. đường thẳng dốc xuống. **D.** đường thẳng nằm ngang.

Câu 10. Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm (5 s; 20 m). Vận tốc của vật là 2.3 · TH

A. 2 m/s. **B.** 5 m/s.
C. 100 m/s. **D.** 4 m/s.

Câu 11. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho 2.4 · NB

A. sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian. **B.** mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
C. sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc. **D.** quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.

Câu 12. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều. Nhận định nào sau đây **đúng**? 2.4 · TH

A. Gia tốc cùng chiều với vận tốc. **B.** Gia tốc bằng 0.
C. Gia tốc vuông góc với vận tốc. **D.** Gia tốc ngược chiều với vận tốc.

Câu 13. Hệ thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển của chuyển động thẳng biến đổi đều là 2.5 · NB

A. $v^2 - v_0^2 = 2ad$. **B.** $v = v_0 + at$.
C. $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. **D.** $v^2 + v_0^2 = 2ad$.

Câu 14. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 2.5 · NB

A. vận tốc không đổi theo thời gian. **B.** vận tốc tăng đều theo thời gian.
C. gia tốc luôn có giá trị âm. **D.** quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian.

Câu 15. Một xe đạp bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ với gia tốc 0,5 m/s². Sau 8 s, vận tốc của xe là 2.5 · TH

A. 2 m/s. **B.** 4 m/s.
C. 8 m/s. **D.** 16 m/s.

Câu 16. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật 2.6 · NB

A. chỉ dưới tác dụng của trọng lực. **B.** trong không khí, có lực cản rất lớn.
C. có vận tốc ban đầu bằng không. **D.** từ một độ cao rất lớn so với mặt đất.

Câu 17. Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m, lấy g = 10 m/s². Thời gian rơi của vật là 2.6 · TH

A. 4 s. **B.** 2 s.
C. 8 s. **D.** 16 s.

Câu 18. Hai vật được thả rơi tự do cùng lúc từ cùng một độ cao (bỏ qua lực cản của không khí). Kết luận đúng là 2.6 · TH

A. vật nặng chạm đất trước.
B. vật nhẹ chạm đất trước.
C. hai vật chạm đất cùng lúc.
D. không so sánh được vì chưa biết khối lượng.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu, mỗi câu 4 ý)

Với mỗi ý a), b), c), d), thí sinh đánh dấu □ vào cột Đúng nếu phát biểu đúng, cột Sai nếu phát biểu sai.

Câu 1. Một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của người này cho thấy: từ t = 0 đến t = 2 h, độ dịch chuyển tăng từ 0 đến 20 km; từ t = 2 h đến t = 3 h, độ dịch chuyển giữ nguyên 20 km; từ t = 3 h đến t = 4 h, độ dịch chuyển giảm từ 20 km về 0. 2.2 + 2.3 · NB

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong 2 giờ đầu, người đi với tốc độ 10 km/h.	□	□
b) Từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 3, người đứng yên.	□	□
c) Từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 4, người chuyển động cùng chiều dương.	□	□
d) Quãng đường người đi được trong cả hành trình là 20 km.	□	□

Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 5 s. 2.5 · NB + TH

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Gia tốc của ô tô trong thời gian hãm phanh là -4 m/s².	□	□
b) Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là 50 m.	□	□
c) Trong giây cuối cùng, ô tô đi được quãng đường 4 m.	□	□
d) Kể từ lúc hãm phanh, sau 6 s ô tô đi được quãng đường 60 m.	□	□

PHẦN III. TỰ LUẬN NGẮN (2 câu)

Câu 1. Phát biểu định nghĩa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình; viết công thức, nêu đơn vị của mỗi đại lượng. (2.2 · Biết)

a) Tốc độ trung bình là gì? Viết công thức và nêu đơn vị.
b) Vận tốc trung bình là gì? Viết công thức và nêu đơn vị.
c) Phân biệt hai đại lượng trên bằng một ví dụ ngắn.

Câu 2. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 45 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s², bỏ qua lực cản của không khí. (2.6 · Hiểu)

a) Tính thời gian vật rơi đến khi chạm đất.
b) Tính vận tốc của vật ngay khi chạm đất.
c) Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng.

PHẦN III – BÀI LÀM CỦA EM

PHẦN IV. TỰ LUẬN VẬN DỤNG (3 câu)

Câu 1. Một ca nô chạy với vận tốc 8 m/s so với mặt nước, nước chảy với vận tốc 6 m/s so với bờ. Ca nô bơi theo hướng vuông góc với dòng chảy. (2.2 · Hiểu)

a) Tính vận tốc của ca nô so với bờ.

b) Xác định góc lệch giữa hướng chuyển động của ca nô so với bờ và hướng bơi của ca nô.

Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 5 m/s² cho đến khi dừng hẳn. (2.5 · Vận dụng)

a) Tính thời gian từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng lại.

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong thời gian đó.

c) Tính quãng đường ô tô đi được trong giây cuối cùng trước khi dừng.

Câu 3. Từ điểm O, xe A khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1 m/s². Cùng lúc đó, xe B đi qua điểm M cách O 200 m, chuyển động thẳng đều cùng chiều với xe A với vận tốc 15 m/s. (2.5 · Vận dụng)

a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe (chọn O làm gốc toạ độ, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc hai xe bắt đầu khảo sát).

b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

c) Tính vận tốc của mỗi xe tại thời điểm gặp nhau.

PHẦN IV – BÀI LÀM CỦA EM

Phiếu tự đánh giá sau khi làm bài

Nội dung tự kiểm tra	Kết quả	Nội dung tự kiểm tra	Kết quả
Số câu Phần I **chắc chắn đúng**	...../18	Số câu Phần I **phải đoán / bỏ trống**	...../18
Số ý Phần II **tự tin**	...../8	Số ý Phần II **chưa chắc**	...../8
Câu TL **viết được công thức** nhưng chưa ra số	.....	Câu TL **bỏ trắng**	.....
Lỗi **đơn vị** em phát hiện	.....	Lỗi **dấu của a** em phát hiện	.....
Lỗi **đọc đề** (nhầm quãng đường / dịch chuyển)	.....	Thời gian còn thừa khi hết giờ	..... phút

Đối chiếu với bảng chấm ở Phần D.7 để biết mình đang ở mức nào và cần làm gì tiếp theo.

> ■ **TRƯỚC KHI XEM ĐÁP ÁN**
>
> Đáp án và lời giải chi tiết ở Phần D (trang tiếp theo). Hãy bấm giờ đủ 50 phút và làm hết bài trước khi tra đáp án – đó là cách duy nhất để biết mình thật sự đang ở đâu.

Nhật ký làm đề – giữ lại để thấy mình tiến bộ

Lần	Ngày làm	Điểm Phần I	Điểm Phần II	Điểm tự luận	Tổng	Lỗi chính cần sửa
1		...../4,5	...../2,5	...../3,0	...../10	
2		...../4,5	...../2,5	...../3,0	...../10	
3		...../4,5	...../2,5	...../3,0	...../10	

Làm lại đề sau 3 – 5 ngày. Điểm lần sau cao hơn không phải vì đã nhớ đáp án, mà vì đã nhớ cách làm.

PHẦN D · TRA CỨU SAU KHI ĐÃ LÀM XONG ĐỀ

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

D.1 · Đáp án nhanh Phần I

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đáp án	C	C	B	D	B	A	C	B	D
Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	D	C	D	A	B	B	A	A	C

D.2 · Đáp án Phần II (Đúng – Sai)

Câu	a)	b)	c)	d)	Ghi chú nhanh
1	Đ	Đ	S	S	c) đi ngược chiều dương; d) quãng đường 40 km
2	Đ	Đ	S	S	c) giây cuối đi 2 m; d) xe đã dừng ở giây thứ 5

D.3 · Lời giải chi tiết Phần I

Mỗi câu ghi rõ đáp án, lý do chọn và lý do loại các phương án còn lại khi cần.

Câu 1 → C

Vật lí nghiên cứu các sự vật, hiện tượng của tự nhiên, các dạng vận động của vật chất và năng lượng. Xã hội loài người, phản ứng hoá học, cấu trúc tế bào lần lượt thuộc Sử – Xã hội, Hoá học, Sinh học.

Câu 2 → C

Không bao giờ nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất trong phòng thực hành. Ba phương án còn lại đều là hành vi an toàn bắt buộc.

Câu 3 → B

Tam giác đều – viền đen – nền vàng là biển **cảnh báo nguy hiểm**. Biển cấm có dạng tròn viền đỏ, biển bắt buộc dạng tròn nền xanh, biển chỉ dẫn dạng chữ nhật nền xanh lá.

Câu 4 → D

Đo vận tốc phải đo trực tiếp quãng đường và thời gian rồi tính qua công thức $v = s/t$ → đây là phép đo gián tiếp. Ba phương án còn lại đọc kết quả ngay trên dụng cụ.

Câu 5 → B

Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối, đặc trưng cho sự thay đổi vị trí (cả độ lớn và hướng). Độ dài quỹ đạo là quãng đường.

Câu 6 → A

$s = 3 + 4 = 7$ km. Hai đoạn vuông góc nên $|\Delta d| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ km.

Câu 7 → C

Vật đi 10 m rồi quay lại 10 m → $s = 20$ m; trở về điểm xuất phát nên $\Delta d = 0$.

Câu 8 → B

Tốc độ trung bình dùng **quãng đường**: $v = s/\Delta t$. Công thức $v = \Delta d/\Delta t$ là vận tốc trung bình.

Câu 9 → D

d không đổi theo thời gian → đồ thị là đường thẳng nằm ngang (song song trục thời gian).

Câu 10 → D

$v = \Delta d/\Delta t = 20/5 = 4$ m/s (chính là độ dốc của đồ thị).

Câu 11 → C

Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc; đơn vị m/s².

Câu 12 → D

Chậm dần đều khi a ngược chiều với v ($a \cdot v < 0$). Lưu ý a không nhất thiết âm – điều đó còn phụ thuộc chiều dương.

Câu 13 → A

Hệ thức độc lập thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2ad$. Các phương án B, C là hai công thức khác (đúng nhưng không phải "hệ thức liên hệ ba đại lượng"), D sai dấu.

Câu 14 → B

Nhanh dần đều: độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian, $v = v_0 + at$. Quãng đường tỉ lệ với t^2 chứ không phải t.

Câu 15 → B

$v = v_0 + at = 0 + 0{,}5 \cdot 8 = 4$ m/s.

Câu 16 → A

Rơi tự do là rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực (bỏ qua lực cản không khí). Không phải mọi vật rơi trong không khí đều là rơi tự do.

Câu 17 → A

$t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \cdot 80/10)} = \sqrt{16} = 4$ s.

Câu 18 → C

Khi bỏ qua lực cản không khí, mọi vật rơi với cùng gia tốc g nên chạm đất cùng lúc, không phụ thuộc khối lượng.

D.4 · Lời giải chi tiết Phần II

Câu 1. Đọc đồ thị theo từng đoạn:

- **a) ĐÚNG.** 0 → 2 h: d tăng 0 → 20 km → $v = 20/2 = 10$ km/h.
- **b) ĐÚNG.** 2 → 3 h: d = 20 km không đổi → vật đứng yên.
- **c) SAI.** 3 → 4 h: d giảm 20 km → vật chuyển động **ngược** chiều dương với tốc độ 20 km/h.
- **d) SAI.** s = 20 (đi) + 20 (về) = **40 km**. Độ dịch chuyển cả hành trình mới bằng 0.

Câu 2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, $v_0 = 20$ m/s; xe dừng ở t = 5 s nên $a = (0 - 20)/5 = -4$ m/s².

- **a) ĐÚNG.** $a = -4$ m/s² (ngược chiều dương → chuyển động chậm dần).
- **b) ĐÚNG.** $d = (v_0 + v)t/2 = (20 + 0) \cdot 5/2 = 50$ m.
- **c) SAI.** $s(5) = 50$ m; $s(4) = 20 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 16 = 48$ m → giây cuối đi $50 - 48 =$ **2 m** (không phải 4 m).
- **d) SAI.** Xe dừng hẳn ở giây thứ 5; từ 5 s đến 6 s xe không chuyển động nên quãng đường vẫn là **50 m**, không phải 60 m. Đây là bẫy "áp dụng công thức sau khi vật đã dừng".

D.5 · Lời giải chi tiết Phần III

Câu 1 (2,2 điểm kiến thức – mức Biết).

- **a) Tốc độ trung bình** là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh, chậm của chuyển động, được xác định bằng quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó: $\mathbf{v = s/\Delta t}$. Đơn vị: m/s (hoặc km/h).
- **b) Vận tốc trung bình** là đại lượng vectơ, được xác định bằng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển: $\mathbf{v = \Delta d/\Delta t}$ (v là đại lượng vectơ). Đơn vị: m/s. Vận tốc cho biết vật chuyển động nhanh, chậm và theo hướng nào.
- **c)** Ví dụ: một người đi 3 km về phía đông rồi 4 km về phía bắc trong 2 h. Quãng đường 7 km → tốc độ trung bình 3,5 km/h; độ dịch chuyển 5 km hướng đông – bắc → độ lớn vận tốc trung bình 2,5 km/h.

Như vậy hai đại lượng khác nhau về bản chất (vô hướng – vectơ) và về giá trị.

Câu 2 (2,6 – mức Hiểu). Chọn chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc thả, $v_0 = 0$; $g = 10$ m/s².

- **a)** $h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2\cdot45/10)} = \sqrt{9} =$ **3 s**.
- **b)** $v = gt = 10\cdot3 =$ **30 m/s** (hoặc $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2\cdot10\cdot45)} = 30$ m/s).
- **c)** Quãng đường trong 2 s đầu: $s_2 = \frac{1}{2}\cdot10\cdot2^2 = 20$ m. Quãng đường trong giây thứ 3: $45 - 20 =$ **25 m**. (Kiểm tra bằng công thức: $\Delta s = \frac{1}{2}g(2n - 1) = 5\cdot5 = 25$ m.)

D.6 · Lời giải chi tiết Phần IV

Câu 1 (2,2 – mức Hiểu). Gọi (1) là ca nô, (2) là nước, (3) là bờ, ta có (dạng vectơ): $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.

- **a)** Ca nô bơi vuông góc với dòng chảy nên hai vectơ vuông góc:
  $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)} = \sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{100} =$ **10 m/s**.
- **b)** Gọi α là góc lệch giữa hướng chuyển động thực (v_{13}) và hướng bơi của ca nô (v_{12}):
  $\tan\alpha = v_{23}/v_{12} = 6/8 = 0{,}75 \rightarrow \alpha \approx$ **37°** (lệch về phía hạ lưu).
  Như vậy ca nô bị dòng nước đẩy lệch 37° so với hướng mũi ca nô.

Câu 2 (2,5 – mức Vận dụng). Đổi 72 km/h = 20 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, $a = -5$ m/s² (chuyển động chậm dần đều).

- **a)** $v = v_0 + at \rightarrow 0 = 20 - 5t \rightarrow t =$ **4 s**.
- **b)** $d = (v_0 + v)t/2 = (20 + 0)\cdot4/2 =$ **40 m** (hoặc $d = 20\cdot4 - \frac{1}{2}\cdot5\cdot4^2 = 80 - 40 = 40$ m).
- **c)** Quãng đường trong 3 s đầu: $s_3 = 20\cdot3 - \frac{1}{2}\cdot5\cdot9 = 60 - 22{,}5 = 37{,}5$ m.
  Quãng đường trong giây thứ 4: $40 - 37{,}5 =$ **2,5 m**.

Câu 3 (2,5 – mức Vận dụng). Chọn gốc toạ độ tại O, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc khảo sát.

- **a)** Xe A: $v_0 = 0$, $a = 1$ m/s² → **$x(A) = 0{,}5t^2$** (m).
  Xe B: chuyển động thẳng đều, $v = 15$ m/s, xuất phát tại $x_0 = 200$ m → **$x(B) = 200 + 15t$** (m).
- **b)** Hai xe gặp nhau khi $x(A) = x(B)$:
  $0{,}5t^2 = 200 + 15t \Leftrightarrow t^2 - 30t - 400 = 0 \Leftrightarrow t = 40$ s (nhận) hoặc $t = -10$ s (loại).
  Vị trí gặp: $x = 0{,}5\cdot40^2 =$ **800 m** (cách O 800 m).
- **c)** Vận tốc xe A: $v(A) = at = 1\cdot40 =$ **40 m/s**. Xe B chuyển động đều: **$v(B) = 15$ m/s**.
- Nhận xét: xe B xuất phát trước một đoạn nhưng xe A tăng tốc nên đuổi kịp; tại thời điểm gặp, xe A đã chạy nhanh hơn nhiều và sẽ vượt lên trước.

D.7 · Bảng tự chấm và chẩn đoán

Phần	Cách tính điểm	Điểm tối đa
I	Mỗi câu đúng 0,25 điểm (18 câu)	4,5
II	Mỗi câu 1,25 điểm; mỗi ý đúng ≈ 0,31 điểm	2,5
III	Mỗi câu 0,5 điểm	1,0
IV	Câu 1: 0,5 điểm; câu 2: 0,75 điểm; câu 3: 0,75 điểm	2,0
Tổng		**10,0**

Điểm	Mức	Việc cần làm ngay
< 5	Mất gốc công thức	Học lại Phần A chuyên đề 05, 09, 10; viết 4 công thức CĐTBĐĐ 10 lần; làm lại 18 câu Phần I.
5 – 6,5	Có công thức nhưng vụng	Luyện mỗi ngày 3 bài hãm phanh + 2 bài rơi tự do; tập đổi đơn vị km/h → m/s.

Điểm	Mức	Việc cần làm ngay
6,5 – 8	Khá, còn sai bẫy	Đọc kĩ Phần B.4 (14 lỗi); làm lại các câu sai và ghi rõ lý do sai vào sổ tay.
8 – 9	Tốt	Luyện đề trọn 50 phút; tối ưu tốc độ Phần I (≤ 20 phút); soát đơn vị.
9 – 10	Xuất sắc	Giữ nhịp: mỗi ngày 1 đề; tập các bài vận dụng cao (đổi chiều, hai vật gặp nhau).

PHẦN E · BIẾN KIẾN THỨC THÀNH ĐIỂM SỐ

CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH ÔN TẬP

E.1 · Dòng thời gian 50 phút trong phòng thi

Thời gian	Việc cần làm	Lưu ý
0 – 2 phút	Đọc lướt toàn đề, ghi g = 10 hay 9,8; đánh dấu câu dễ	Không làm ngay câu khó
2 – 22 phút	Làm 18 câu Phần I	Câu nào quá 60 giây → đánh dấu, bỏ qua
22 – 32 phút	Phần II – 2 câu đúng/sai	Đọc từng ý, tính lại bằng số
32 – 38 phút	Phần III – 2 câu tự luận ngắn	Viết công thức trước, thay số sau
38 – 47 phút	Phần IV – 3 câu vận dụng	Làm câu dễ trước (tổng hợp vận tốc)
47 – 50 phút	Soát bài: đơn vị, dấu của a, phiếu trả lời	Không đổi đáp án nếu không chắc

CHIẾN THUẬT MỞ MÀN

Câu dễ "ăn điểm" nhất trong 5 phút đầu: **định nghĩa** (Phần I câu 1, 5, 8, 11, 16) và **công thức** (câu 13). Hãy làm hết nhóm này trước để tạo đà và "khoá" 1,5 điểm chắc chắn.

E.2 · Thang điểm tham khảo và cách phân bổ điểm

Phần	Điểm	Cách tính điểm khi tự chấm
I – 18 câu trắc nghiệm	4,5 đ	Mỗi câu đúng 0,25 điểm
II – 2 câu đúng/sai	2,5 đ	Mỗi câu 1,25 điểm; mỗi ý đúng ≈ 0,31 điểm
III – 2 câu tự luận ngắn	1,0 đ	Mỗi câu 0,5 điểm (định nghĩa + công thức + đơn vị)
IV – 3 câu vận dụng	2,0 đ	Câu 1: 0,5 đ; câu 2: 0,75 đ; câu 3: 0,75 đ
Tổng	**10 đ**	Luôn trừ điểm trình bày nếu thiếu đơn vị hoặc không ghi công thức

E.3 · Kế hoạch ôn 7 ngày (mỗi ngày 60 – 90 phút)

Ngày	Nội dung	Sản phẩm cần có
Ngày 1	Chuyên đề 09 – Chuyển động thẳng biến đổi đều (4 công thức + dạng hãm phanh)	Viết lại 4 công thức không nhìn tài liệu; làm 5 bài hãm phanh
Ngày 2	Chuyên đề 10 – Sự rơi tự do + chuyên đề 08 – Gia tốc	Bảng phân biệt nhanh dần/chậm dần; 6 bài rơi tự do
Ngày 3	Chuyên đề 05 – Tốc độ, vận tốc, cộng vận tốc + chuyên đề 06 – Thực hành	Vẽ sơ đồ 3 trường hợp cộng vận tốc; 4 bài ca nô/thuyền
Ngày 4	Chuyên đề 07 – Đồ thị + chuyên đề 04 – Độ dịch chuyển	Tự vẽ 3 đồ thị d–t; 5 bài có đổi chiều
Ngày 5	Chuyên đề 01, 02, 03 – phần mở đầu và sai số	Bảng 4 loại biển báo; 3 bài tính sai số đầy đủ
Ngày 6	Làm trọn đề luyện tập số 01 trong 50 phút (Phần C)	Bài làm + bảng điểm theo từng phần
Ngày 7	Chữa đề, đọc Phần B.4, học lại đúng những câu sai	Danh sách 5 lỗi cá nhân và cách tránh

E.4 · Ba cách học để nhớ thật, không học vẹt

1. **Viết lại từ trí nhớ (active recall).** Gấp tài liệu, viết công thức ra giấy trắng, rồi mở ra đối chiếu. Sai ở đâu, đánh dấu đỏ ở đó – lần sau chỉ ôn phần đỏ.
2. **Giải thích cho người khác (Feynman).** Giảng lại "vì sao a ngược chiều v thì chậm dần" cho bạn cùng bàn bằng lời của mình. Nếu không giảng được nghĩa là chưa hiểu.
3. **Làm bài theo dạng, không theo đề.** Mỗi dạng (hãm phanh, rơi tự do, hai xe gặp nhau) làm 5 bài liên tiếp để não nhận ra "mẫu". Khi vào thi, chỉ cần nhận dạng là biết dùng công thức nào.

E.5 · Checklist "Tôi đã sẵn sàng"

✓	Việc cần kiểm tra	Trang
☐	Phát biểu được định nghĩa độ dịch chuyển và phân biệt với quãng đường	Chuyên đề 04
☐	Viết đúng công thức tốc độ trung bình và vận tốc trung bình	Chuyên đề 05
☐	Áp dụng thành thạo 3 trường hợp cộng vận tốc	Chuyên đề 05
☐	Đọc được vận tốc từ độ dốc của đồ thị d – t	Chuyên đề 07
☐	Phân biệt nhanh dần – chậm dần bằng dấu của a và v	Chuyên đề 08
☐	Thuộc và vận dụng 4 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều	Chuyên đề 09
☐	Giải bài hãm phanh có kiểm tra thời gian dừng	Chuyên đề 09
☐	Tính được quãng đường trong giây thứ n	Chuyên đề 09 – 10
☐	Thuộc 3 công thức rơi tự do và quy luật 1 : 3 : 5	Chuyên đề 10
☐	Tính đúng sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối và ghi kết quả đo	Chuyên đề 03
☐	Nhận diện 4 nhóm biển báo an toàn	Chuyên đề 02
☐	Đổi km/h ↔ m/s không cần máy tính	Sổ tay B.2

Chỉ khi đánh dấu được 12/12 ô này, bạn mới nên bước vào phòng thi với tâm thế "mình đã chuẩn bị xong".

E.6 · Ba câu hỏi tự kiểm tra cuối cùng

TỰ KIỂM TRA

1. Một xe đi nửa quãng đường đầu với 40 km/h, nửa sau với 60 km/h. Tốc độ trung bình là bao nhiêu? → Không phải 50 km/h. Gọi mỗi nửa là s: $v = 2s/(s/40 + s/60) = 48$ km/h.

2. Vật rơi tự do trong giây cuối đi được 25 m. Thời gian rơi là bao nhiêu? → $\Delta s = \frac{1}{2}g(2T - 1) = 25 \rightarrow 5(2T - 1) = 25 \rightarrow T = 3$ s.

3. Xe đang chạy ngược chiều dương với $v = -10$ m/s và tăng tốc theo chiều dương. Chuyển động là nhanh dần hay chậm dần? → $a > 0$, $v < 0$ → trái dấu → **chậm dần** (xe đang đi về phía gốc toạ độ và giảm tốc).

Lời kết. Đề giữa kì I Vật lí 10 không khó – nó chỉ rộng. Chỉ cần 4 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều, 3 công thức rơi tự do và một chút cẩn thận với đơn vị, bạn đã nắm trong tay phần lớn số điểm. Hãy học theo ma trận, luyện theo dạng và giữ thói quen kiểm tra lại bài – đó là khác biệt giữa 8 điểm và 10 điểm.

E.7 · Sổ tay lỗi của tôi

Đây là phần quan trọng nhất của cả tài liệu – và chỉ **bạn** mới điền được. Mỗi lần làm sai một câu, ghi lại: **câu nào → sai vì đâu → lần sau làm gì khác**. Trước ngày thi, chỉ cần đọc trang này.

#	Dạng bài / câu đã sai	Nguyên nhân (đơn vị? dấu? công thức? đọc đề?)	Cách khắc phục lần sau
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Gợi ý dùng: viết bằng bút màu cho phần "nguyên nhân" để lần sau nhìn là nhớ.

Cam kết 7 ngày. Tôi sẽ dành 60 – 90 phút mỗi ngày cho đúng kế hoạch ở mục E.3, làm trọn đề luyện tập trong 50 phút mà không mở tài liệu, và ghi lại mọi lỗi sai vào sổ tay này.
Ký tên: ..... Ngày: ..... / ..... / 20.....

Tài liệu tham chiếu: Ma trận và Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I – môn Vật lí lớp 10, năm học 2026 – 2027 (văn bản gốc do giáo viên cung cấp); Sách giáo khoa Vật lí 10 – Chương trình GDPT 2018, các bài 1 – 10.